A Note of Quantum Computing

wzy

August 2026

这是在 Oriel College,University of Oxford 的 Quantum Computing 课程期间的笔记。该课程的导师是 Yakov Kremnitzer，牛津大学数学研究所教授。在本笔记中，我将介绍量子力学的基本数学原理、量子信息、量子电路与算法，以及量子计算和量子信息的其他应用。

目录

1 量子计算简介 **3**

2 数学基础 **4**

2.1 线性代数 4

2.1.1 张量与张量积 4

2.1.2 函数空间 4

2.1.3 Dirac 符号 5

2.1.4 基 6

2.1.5 本征值与本征向量 7

2.1.6 矩阵的对角化与谱分解 8

2.1.7 伴随算子 8

2.1.8 正规、Hermite 与幺正算子 9

3 比特与量子比特 **9**

3.1 单量子比特 9

3.2 多量子比特 11

4 量子力学基础 **12**

4.1 量子力学四大公设 12

4.1.1 状态空间 . . . 12
4.1.2 量子态的演化 . . . 12
4.1.3 量子测量 . . . 14
4.1.4 复合系统 . . . 17
4.2 量子信息论的基本原则 . . . 19
4.2.1 量子态的区分 . . . 19
4.2.2 无信息传递原则 (The no-signalling principle) . . . 21
4.2.3 量子态不可克隆原则 (The no-cloning principle) . . . 21
4.2.4 量子态不可删除原则 (The no-deleting principle) . . . 22

5 量子计算：门电路 22
5.1 量子电路 . . . 22
5.1.1 电路的运算表达式 . . . 23
5.1.2 计算中的局域性 . . . 25
5.1.3 量子计算中的各种门 . . . 27
5.1.4 量子电路的一些例子 . . . 28
5.2 量子信息领域里的更多应用 . . . 31
5.2.1 量子隐形传态 (Quantum Teleportation) . . . 31
5.2.2 超密编码 (Superdense Coding) . . . 33
5.2.3 量子密钥分发 (Quantum key distribution) . . . 34

6 量子计算：算法 36
6.1 Deutsch-Jozsa 算法————函数区分 . . . 36
6.2 Grover 算法————量子搜索 . . . 41
6.3 量子傅里叶变换 (QFT) . . . 45
6.4 量子相位估计 (QPE) . . . 50
6.5 因式分解 Shor 算法 . . . 53
6.6 量子化学 . . . 56
6.7 量子纠错 (Quantum Error Correction, QEC) . . . 61

7 后记 66

1 量子计算简介

量子力学的关键要素

量子力学具有一些经典物理学中不存在的基本假设，例如：

1. **叠加态**，指的是两个不同的状态 A 和 B 可以处于它们的“混合”之中。当我们对其进行测量时，我们会看到要么是 A，要么是 B。

2. **量子态坍缩**，指的是在对单个量子态测量后的任何后续测量都将给出相同的结果，也就是量子态坍塌到了一个特定的值。

3. **量子态纠缠**，指的是具有多个组成部分的系统不能仅用其组成部分来描述。

4. **不确定性原理**，即著名的测不准原理，也就是说，粒子的动量和位置无法同时获得精确值。

了解了这些之后，我们就可以讨论什么是量子比特，以及我们可以用量子计算做什么。

量子比特

我们处理的是非常小的系统，比如原子和光子。这些系统大多具有两种不同的状态。当一个量子系统具有两种不同状态时，它被称为可操控的量子比特。例如，光子的一个属性是偏振：光子可以是垂直偏振或水平偏振，因此这就是一个量子比特；原子中的电子具有基态和激发态，也可以作为量子比特。稍后我们将进一步讨论比特和量子比特。

量子密钥分发

该应用的主要思想是利用不确定性和坍缩原理来检测窃听者。如果某人截获并对信息进行了测量，会被接收者发现。

量子隐形传态

A 和 B 位于不同地点。A 对她拥有的那半对粒子以及她想要发送的量子比特进行测量，然后 A 通过经典方法将结果发送给 B。B 根据测量结果进行修正。因此，A 的量子比特的状态被转移到 B 的量子比特上。

量子计算

在量子计算领域有两个重要部分，一是如何构建量子计算机，二是量子算法。

退相干是量子计算机面临的最大挑战。量子计算机与外界相互作用会失去其“量子性”，变成经典计算机。最充分的解决方案是量子纠错。

人们已经开发出一些只能由量子计算机高效完成的算法，例如 Shor 算法和 Grover 算法。量子计算机的最终目标是实现对量子系统的完整模拟。

2 数学基础

这一章我并不是很想详细的讲解，大部分的内容在任何一本线性代数和数学物理方法教材上都可以讲到，但是一些物理系的学生可能后面才会接触张量和谱分解的内容（可能会在高等代数、现代数理方法这种课程里面详细讲解），因此这里会着重讲解这些必要的数学储备。如果认为有了足够的数学和量子力学储备，可以直接跳到第 5 章

2.1 线性代数

2.1.1 张量与张量积

在正式进入以前，必须要说清楚张量积的计算规则。这在一般的线性代数课程中不常见，在电动力学与量子力学课程中会接触到。实际上规则并不复杂，

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1m}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}B & & a_{nm}B \end{bmatrix}$$

其中 $\otimes$ 表示张量积。可以理解为元素与“矩阵块”相乘，例如：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

一般而言，如果 A 是 $n \times m$，而 B 是 $n' \times m'$，那么 $A \otimes B$ 是 $nn' \times mm'$。

张量积具有结合律，因此 $A \otimes (B \otimes C) = (A \otimes B) \otimes C$。

张量积具有一个重要性质，这在量子态操作中会经常遇到：

$$(A \otimes B)(\mathbf{x} \otimes \mathbf{y}) = (A\mathbf{x}) \otimes (B\mathbf{y})$$

在低阶下验证这个公式是很简单的，但是重要的是它的物理意义。它表明，若量子系统内没有相互作用，那么对整体的作用等价于成对每个子量子态分别单独作用。

2.1.2 函数空间

在讨论量子力学的一切问题之前，都必须讨论我们所讨论的东西所在的空间及其性质，只有这样它们在数学上才是完整且有效的。

向量空间

对于一个集合 V，其元素全为向量，且满足线性规则，即数乘和加法的结果仍然在集合之内，这就是一个向量空间。

赋范空间

再得到元素本身的规则之外，我们需要为元素之间的距离下一个完备的定义，也就是所谓的范数。V 中的元素 v，若其范数 $||v||$ 满足：

1. 正定性，$\forall v, v \geq 0$

2. 齐次性，$\forall a \in \mathbb{K}, ||av|| = |a| \cdot ||v||$

3. 三角不等式,$\forall v, w \in V, ||v + w|| \leq ||v|| + ||w||$

则此空间为赋范空间。

Banach 空间

我们所讨论的元素所在的空间还需要是完备的，这关乎元素序列的收敛性问题。对于 $\forall v_n \in V, \{v_n\}_0^\infty$ 为 Cauchy 列。当 $\forall \epsilon, \exists N, m, n \geq N, ||v_m - v_n|| \leq \epsilon$ 时，此序列收敛。

那么，若空间中的每个 Cauchy 序列都收敛, 那么称它是完备的. 完备的赋范空间被称为 Banach 空间。

内积空间与 Hilbert 空间

我们所讨论的有关量子力学里的一切元素（也就是量子态）必须处于 Hilbert 空间之中，定义了内积的线性空间被称为内积空间，它满足以下性质：

1. 共轭性：$\forall x, y \in \mathcal{V}$，有 $(x, y) = (y, x)^*$；

2. 双线性：$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x, y, z \in \mathcal{V}$，有 $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha^*(x, z) + \beta^*(y, z)$；

3. 正定性：$\forall x \in \mathcal{V}$，有 $(x, x) \geq 0$，且 $(x, x) = 0$ 当且仅当 $x = 0$。

完备的内积空间被称为 Hilbert 空间。下面我们可以看到如何使用 Dirac 符号定义内积和外积。

2.1.3 Dirac 符号

Dirac 符号是相当便捷的符号定义，它清楚地展现了行向量与列向量的区别，以及如何更简洁地表示内积和外积，此外还有许多在科研实践中证实的优点。Dirac 符号分为 Ket 和 Bra，它们拆自"Braket" 这个单词。其中 Ket 是指右矢：

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

而 Bra 是指左矢:

$$\langle\psi| = \begin{bmatrix} a_1^* & a_2^* & \cdots & a_n^* \end{bmatrix}$$

另外, 在得到 Dirac 符号之后, 我们就可以重新表达张量积的形式。对于向量空间 V, W 中的元素 $|v\rangle, |w\rangle$, 张量积可以表达为:

$$|v\rangle \otimes |w\rangle \to |v\rangle|w\rangle$$

内积与外积

有了行向量和列向量的 Dirac 符号表示，内积和外积的表示就很清楚了。我们定义内积为:

$$\langle u|v\rangle = \langle u| \times |v\rangle = \begin{bmatrix} a_1^* & \cdots & a_n^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{n} a_i^* b_i$$

我们可以看到，使用 Dirac 符号后可以相当便利地表示内积空间的性质:

1. 共轭性: $\forall x, y \in \mathcal{V}$，有 $\langle x|y\rangle = \langle y|x\rangle^*$;
2. 双线性: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x, y, z \in \mathcal{V}$，有 $\langle \alpha x + \beta y|z\rangle = \alpha^*\langle x|z\rangle + \beta^*\langle y|z\rangle$;
3. 正定性: $\forall x \in \mathcal{V}$，有 $\langle x|x\rangle \geq 0$，且 $\langle x|x\rangle = 0$ 当且仅当 $x = 0$。

特别的，我们使用 $||u|| = \sqrt{\langle u|u\rangle}$ 来表示内积空间内的范数。

对于外积，我们也有类似的定义，外积的结果得到一个矩阵

$$|u\rangle\langle v| = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1^* & \cdots & b_m^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 b_1^* & \cdots & a_1 b_m^* \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1^* & \cdots & a_n b_m^* \end{bmatrix}$$

特别的，如果有 $|u\rangle$ 满足归一化，则 $\mathrm{P} = |u\rangle\langle u|$ 称为投影向量。字面意思，它可以将任意非正交的矢量 $|v\rangle$ 投影到 $|u\rangle$ 方向上, 得到一个正比于 $|u\rangle$ 的向量。

$$\mathrm{P}|v\rangle = (\langle u|v\rangle)|u\rangle$$

2.1.4 基

在向量空间中，若一系列矢量 $|v_1\rangle, |v_2\rangle, ..., |v_n\rangle$ 线性无关，则空间中任意矢量 $|v\rangle$ 可以表示为这一系列矢量的线性组合，那么它们则被称为空间中的一组基

$$|v\rangle = \alpha_1|v_1\rangle + \alpha_2|v_2\rangle + \cdots + \alpha_n|v_n\rangle$$

特别的，如果这一组基相互内积结果为 0，则它们是空间中的一组正交基:

$$\langle v_i|v_j\rangle = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

更进一步，如果基矢量是归一化的，$\langle v_i|v_i\rangle = 1$，则它们为正交归一基。

标准计算基 (Standard Computational basis)

为了在计算中的方便，我们不能随意选取基矢量，一般来讲会为选取的合适的基矢量进行如下编号：

$$|1\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}, \quad |2\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{bmatrix}, \quad \ldots, \quad |n\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{bmatrix}$$

这就是标准计算基。然而，在二维向量空间中，我们更常用 $|0\rangle ... |n-1\rangle$ 来标注 n 个计算基。

双量子系统的计算基

除了处理单量子比特，我们常常还要处理多量子系统。以双量子体系为例，基的表示更加复杂，每个态中需要两个数字表示每个量子态，因此计算基变为：

$$\begin{aligned}
|0\rangle = |00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle &= \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}^T \otimes \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}^T \\
|1\rangle = |01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle &= \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}^T \otimes \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}^T \\
|2\rangle = |10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle &= \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}^T \otimes \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}^T \\
|3\rangle = |11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle &= \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}^T \otimes \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}^T
\end{aligned}$$

可以看到，这里每一个基态都由两个子量子态构成。因此在计算中，我们需要的计算基的数量将随着量子态数目的增加而指数级增长。对于 n 个比特的系统，我们就需要 2^n 个计算基。

向量与矩阵的分解

任意向量 $|u\rangle = \begin{bmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{bmatrix}^T$ 都可以表示为标准计算基的加权和：

$$|u\rangle = a_1|1\rangle + a_2|2\rangle + \cdots + a_n|n\rangle$$

类似地，任意矩阵都可以表示为标准计算基向量外积的双重求和：

$$\begin{bmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1m}\\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nm}\end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij}|i\rangle\langle j|$$

2.1.5 本征值与本征向量

这也是老生常谈的东西。我们考虑的始终是一个操作 (operation)，或者是算符，都可以用矩阵来表示。这个操作或者说算符一般是一个 $n \times n$ 的方阵 A，当它作用在一个向量

上（或者说，一个量子态）上就可以得到：

$$\mathrm{A}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$$

其中 $|\psi\rangle$ 是本征矢量，而 λ 则是本征值。我们可以用本征方程 $|\mathrm{A} - \lambda\mathrm{I}| = 0$ 来求得本征值。形如以上方程被称作本征值问题，这在任何一本线性代数教材上都有讲解。

2.1.6 矩阵的对角化与谱分解

算符 A 在向量空间中的对角表示为

$$A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i |v_i\rangle\langle v_i|$$

其中 λ_i 是 A 的第 i 个特征值，对应于第 i 个特征向量 $|v_i\rangle$，此时称 A 是可对角化的。这被称为 A 的特征分解，或称谱分解。如果 A 如上述方式可对角化，那么它的（归一化的）特征向量就构成一个正交归一集，并且 A 可以在其特征向量的基底下写成对角矩阵的形式：

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

2.1.7 伴随算子

这两节要讨论的部分，实际上需要完整学习 Sturm-Liouville 定理才能彻底理解，在这里仅作介绍，可以翻阅任何一般写得不那么随便的数学物理方法教材。A 是 Hilbert 空间 V 上存在的唯一线性算子满足对所有的向量 $|v\rangle, |w\rangle \in V$，有

$$\langle v|A|w\rangle = \langle w|B|v\rangle^*$$

则 $B = A^\dagger$ 称为 A 的伴随算子或者 Hermite 共轭算子。算子 A 的伴随算子 $A^\dagger$ 具有下列性质：

1. 一个算子的伴随算子的伴随算子是它自身：$(A^\dagger)^\dagger = A$；
2. 取伴随是反线性操作：$\forall\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$，有 $(\lambda_1 A + \lambda_2 B)^\dagger = \lambda_1^* A^\dagger + \lambda_2^* B^\dagger$；
3. 取算子之积的伴随算子时，两算子的顺序要颠倒，遵循穿脱法则：$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$；
4. 在一组离散正交归一基 $\{|u_i\rangle\}_{i=1}^{+\infty}$ 下，A 和 $A^\dagger$ 的表示矩阵元满足关系 $A_{ij}^* = A_{ji}^\dagger$，即 A 与 $A^\dagger$ 的表示矩阵互为 Hermite 共轭

2.1.8 正规、Hermite 与幺正算子

A 是 V 上存在的一个线性矩阵 (算子), 若它满足: $A^\dagger A = AA^\dagger$, 则称 A 是**正规算子**; 如果 $A = A^\dagger$, 则矩阵 A 是 **Hermite 算子** (自伴算子); 如果一个矩阵 A 满足 $A^\dagger A = AA^\dagger = I$ (其中 I 为单位矩阵), 则称 A 是**幺正算子**。

幺正算子有相当重要的地位, 它可以保持向量的内积不变, 如下所示, 若 U 是幺正矩阵:

$$\begin{aligned}\langle u'|v'\rangle &= (U|u\rangle)^\dagger (U|v\rangle) \\ &= (\langle u|U^\dagger)(U|v\rangle) \\ &= \langle u|(U^\dagger U)|v\rangle \\ &= \langle u|I|v\rangle \\ &= \langle u|v\rangle\end{aligned}$$

这些矩阵 (算子) 具有许多重要的性质。任何幺正矩阵都是正规的并且可以进行谱分解; 幺正矩阵的所有特征值都为 1; 若 $U = \sum_i |w_i\rangle\langle v_i|$ 中 $|v_i\rangle$ 和 $|w_i\rangle$ 是标准正交基, 则 U 是幺正的。

我们还可以回过头来看正规算子和谱分解, 对于向量空间 V 上的任意正规算子 M 在 V 的某组正交基下是可以对角化的, 反之, 任意可以对角化的算子都是正规的。这个证明你可以在 [1] 里找到, 或者任何一般写得不那么随便的线性代数教材。

笔者并没有想到这一章需要这么多笔墨写作, 因为数学基础在量子计算中还是太重要了, 上面的部分仅仅是简单引入并介绍一下, 感兴趣的读者必须深入阅读任何一本写得很严谨的高等代数、特殊函数、数学物理方法或者量子力学教材。

3 比特与量子比特

3.1 单量子比特

我们已经讨论过, 量子计算是在极其微小的系统上进行的, 我们需要一种信息论的方法来表示叠加态, 因此量子比特应运而生。

经典比特是一个直观的概念, 它只有两个可能的结果:

$$0 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = |0\rangle \quad 或 \quad 1 = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = |1\rangle$$

如果我们有一个不确定的状态 B, 我可以直接用概率来表示它:

$$p(B=0) = p_0 \quad 或 \quad p(B=1) = p_1$$

且 $p_0 + p_1 = 1$。

然而，当转变为量子比特时，一切都变得不同了。接下来，我们将使用 Dirac 符号来展示不同的状态。一个量子比特处于叠加态，即所有可能状态的线性组合：

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

其中 α 和 β 是复数。

任何对该状态的测量尝试都会以概率 $|\alpha|^2$ 得到 $|0\rangle$，以概率 $|\beta|^2$ 得到 $|1\rangle$，并且 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$。也就是说，量子比特的状态是一个二维复向量空间中的向量，而特殊的 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 是正交基向量。由于波函数坍缩，在我们再次测量量子比特后，它将始终处于上次测量时的相同值。这来自于之前介绍的量子力学基本假设。。你可以在任何经典的量子力学教科书或者数学物理方法教材中找到这些知识。

$|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 态的叠加描述了一种物理结构，而不仅仅是对可能测量结果的概率函数。例如：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$
$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$
$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$$
$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$$

它们在测量时都有 50% 的概率处于 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 态，但它们是完全不同的线性组合。这表明量子操作的结果不能直接对应于测量结果。

一个经典的例子就是 Hadamard 门，它的矩阵标示为：

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

当它作用在具有相同概率幅但是物理结构不同的叠加态上时，将会得到不同的结果，比如：

$$H|+\rangle = H\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(H|0\rangle + H|1\rangle) = |0\rangle$$

$$H|-\rangle = H\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(H|0\rangle - H|1\rangle) = |1\rangle$$

这是最常用的计算结果之一。

这已经解释了量子态相比于经典态最不同的地方，它们都有概率幅，但是量子态还额外多了相位这个额外参量，这就导致了完全不同的物理结果。一个直观的方法是采用 Bloch

球来表述单个量子比特的状态，这同样会在后面详细提到，我们不再用 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 的写法，转而使用

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

其中 θ, ϕ 都是实数。它们分别表示在 Bloch 球里的天顶角和旋转角，如下所示：

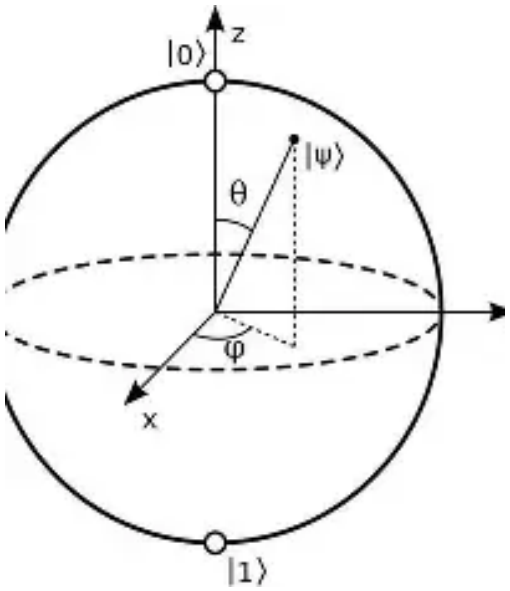


图 1: Bloch 球

其中，北极点为态 $|0\rangle$, 南极点为态 $|1\rangle$，对单个量子比特的操作完全可以看作量子态在三维球上的运动，后续会详细介绍光脉冲等具体的操作方法。但是 Bloch 球无法拓展到多量子比特的情况，或者说，没有一个比较直观的拓展方法。

3.2 多量子比特

Bell 态是一种很重要的双量子态，它对于解释纠缠态有重要的作用，可以被定义为

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

它的性质在于，测量第一个量子态的时候以 50% 的概率得到 0，50% 的概率得到 1，因此测量后的态分别是 $|00\rangle$ 或 $|11\rangle$，因此测量后第二个量子态总是与第一个量子态相同，这个结果引出了 EPR 佯谬以及从根本上解释为什么量子力学系统的信息处理能力远超经典系统。但是这里先按下不表，让我们先打一些量子力学数学基础。

4 量子力学基础

4.1 量子力学四大公设

量子力学是为了发展物理理论而形成的数学框架，它本身并不会直接告诉你量子系统遵循何种规律，但是它为发展这些规律提供了数学和概念的框架，组成这个框架的就是四个量子力学公设。

4.1.1 状态空间

任何一个孤立的物理系统都与一个被称为系统状态空间的复内积向量空间（也就是之前提到的 Hilbert 空间）相联系，系统完全由状态向量来描述。出于简单起见，我们只考虑二维向量空间的量子比特与量子态，这组成了最基本的量子力学系统，每个量子比特都可以有标准正交基的线性组合来描述。

4.1.2 量子态的演化

封闭的量子系统的演化由 Schrodinger 方程控制:

$$i\hbar\frac{d|\psi\rangle}{dt} = \hat{H}|\psi\rangle$$

其中 $\hbar$ 为普朗克常数，$\hat{H}$ 是哈密顿量厄米算子。在量子计算与量子信息中，我们并不需要费尽心思去求这个哈密顿量到底是多少，我们只需要假设我们可以得到这个哈密顿量即可，我们所关心的是量子态之间如何演化。

不过，我们可以得到这个哈密顿算子的本征值问题如下所示:

$$\bar{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

由此可以得到能量本征值 E, 实际上如果知道了哈密顿算符 $\bar{H}$ 的具体形式，我们也可以求解波函数的具体形式，比如一维谐振子或者氢原子模型，但是这目前不是我们所重点考虑的。

封闭系统演化由薛定谔方程描述，但量子计算中我们关注的是离散时间演化，而这由一个幺正变换控制。

$$|\psi_{t_0}\rangle = \mathrm{U}|\psi_{t_1}\rangle$$

通过 Schrodinger 方程的解:

$$|\psi_{t_1}\rangle = \exp\left(-\frac{i\hat{H}(t_1 - t_0)}{\hbar}\right)|\psi_{t_0}\rangle$$

我们可以得到这个幺正算子的具体形式：

$$\mathrm{U} = \exp(\frac{-i\hat{H}(t_1 - t_0)}{\hbar})$$

幺正算子可以保持这个线性映射的范数不变，这保证了概率守恒

$$\||\psi_{t_1}\rangle\| = \|U|\psi_{t_0}\rangle\| = \||\psi_{t_0}\rangle\| = 1$$

这是量子计算中的核心概念，实际上一切量子操作算符都是幺正矩阵。操作前后的量子态不仅是可逆的，而且由于幺正矩阵本身的性质是保持长度的，因此也保证概率守恒。一个很经典的例子就是一开始介绍过的 Hadamard 门操作。

$$\mathrm{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

显然它也是幺正的，

$$H^\dagger H = I$$

Pauli 矩阵

Pauli 矩阵在量子信息和量子计算中相当有用，

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, Y = i \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

例如，若将它们作用在标准计算基上

$$X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle, \qquad X|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle$$

$$Y|0\rangle = i|1\rangle, \qquad Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

幺正矩阵同样可以作用在处于线性叠加的量子态上。

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

其中 a 和 b 一般为复数。若对 $|\psi\rangle$ 施加幺正符 U，则变换后的态为：

$$U|\psi\rangle = U(a|0\rangle + b|1\rangle) = aU|0\rangle + bU|1\rangle$$

不过这里有一个问题，当我们对量子比特作用一个幺正算子进行操作之后，怎么还能说这是一个封闭的量子系统呢，毕竟它已经在与外在物理世界发生交互。实际上，这并不难处理，我们完全可以写出一个包含外在作用的哈密顿量，比如在以光脉冲作用在原子上的时候，我们可以写出一个原子-激光的哈密顿量，从而使得哈密顿量成为一个含时的、可以根据需要进行调整的参量，尽管我们所研究的系统本身不再封闭，但是它们仍然遵循含时哈密顿量的 Schrodinger 方程的演化规律。

4.1.3 量子测量

对一个量子系统，或者分别对每一个量子态进行观测始终是一个难题，想象你要直接观察一个电子，你需要光子碰撞它使得其增加了位置-动量不确定性。这个观测作用使得系统不再封闭，也不再遵循幺正算子的演化，我们引入一个新的公设来解决这个问题。

量子测量由一组测量算子 $\{M_m\}$ 来描述，这些算子直接作用到被测量系统的状态空间上，其中 m 表示一切可能出现的结果。若在测量前系统的状态为 $|\psi\rangle$，那么得到 m 结果的概率为：

$$p(m) = \langle\psi|M_m^\dagger M_m|\psi\rangle$$

测量后的状态变为：

$$\frac{M_m|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|M_m^\dagger M_m|\psi\rangle}}$$

测量算符满足完备性等式：

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I$$

从而得到了概率和为 1 的结果：

$$\begin{aligned}\sum_m p(m) &= \sum_m \langle\psi|M_m^\dagger M_m|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|\left(\sum_m M_m^\dagger M_m\right)|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|I|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|\psi\rangle \\ &= 1\end{aligned}$$

测量的结果取决于你选用什么基。当我们使用标准计算基时，测量算子分别为：

$$M_0 = |0\rangle\langle 0|, M_1 = |1\rangle\langle 1|$$

且每个测量算子都是 Hermite 算子，因此它们满足

$$M_0^\dagger M_0 + M_1^\dagger M_1 = I$$

这样，当我们测量一个态 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ 时，二者的概率分别为

$$p(0) = \langle\psi|M_0^\dagger M_0|\psi\rangle = \langle\psi|M_0|\psi\rangle = \langle\psi|0\rangle\langle 0|\psi\rangle = |a|^2$$

$$p(1) = \langle\psi|M_1^\dagger M_1|\psi\rangle = \langle\psi|M_1|\psi\rangle = \langle\psi|1\rangle\langle 1|\psi\rangle = |b|^2$$

这被称为 Born 规则。

然而，当我们考虑 $|+\rangle, |-\rangle$ 对其进行测量的时候，选择不同的基得到的结果变得不一样了。在标准计算基下，得到的结果概率为:

$$p(0) = \langle +|M_0|+\rangle = (\frac{1}{\sqrt{2}})^2(\langle 0|0\rangle\langle 0|0\rangle + \langle 1|0\rangle\langle 0|1\rangle) = \frac{1}{2}$$

$$p(1) = \langle +|M_1|+\rangle = (\frac{1}{\sqrt{2}})^2(\langle 0|1\rangle\langle 1|0\rangle + \langle 1|1\rangle\langle 1|1\rangle) = \frac{1}{2}$$

但是如果我们在 $|+\rangle, |-\rangle$ 基下进行测量，我们有新的测量算子

$$M_+ = |+\rangle\langle +| = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad 和 \quad M_- = |-\rangle\langle -| = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

那么我们对于 $|+\rangle, |-\rangle$ 的测量一定得到:

$$p(M_+) = \langle +|(|+\rangle\langle +|)^\dagger(|+\rangle\langle +|)|+\rangle = (\langle +|+\rangle)^3 = 1$$

$$p(M_-) = \langle -|(|-\rangle\langle -|)^\dagger(|-\rangle\langle -|)|-\rangle = (\langle -|-\rangle)^3 = 1$$

不确定性原理

在此之后，我们重新回到一开始讨论的用光子撞击电子引起不确定性的那个例子，我们可以用测量的角度再次详细阐明。首先需要知道的是，对于一个可观测量 M，其平均值一般写为: $\langle M\rangle = \langle\psi|M|\psi\rangle$，我们可以推导出标准差公式为:

$$[\Delta(M)] = \langle(M - \langle M\rangle)^2\rangle = \langle M^2\rangle - \langle M\rangle^2$$

这是对 M 的观测值分散程度的一个度量，我们从此开始推导海森堡不确定性原理:

假设 $\langle\psi|AB|\psi\rangle = x+iy$,其中 x 和 y 是实数。注意到 $\langle\psi|[A,B]|\psi\rangle = 2iy$ 和 $\langle\psi|\{A,B\}|\psi\rangle = 2x$。定义对易子 $[A,B] = AB - BA$，反对易子 $\{A,B\} = AB + BA$，这意味着

$$|\langle\psi|[A,B]|\psi\rangle|^2 + |\langle\psi|\{A,B\}|\psi\rangle|^2 = 4|\langle\psi|AB|\psi\rangle|^2$$

根据 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$|\langle\psi|AB|\psi\rangle|^2 \leq \langle\psi|A^2|\psi\rangle\langle\psi|B^2|\psi\rangle$$

回代得到

$$|\langle\psi|[A,B]|\psi\rangle|^2 \leq 4\langle\psi|A^2|\psi\rangle\langle\psi|B^2|\psi\rangle$$

假设 C 和 D 是两个可观测测量，将 $A = C - \langle C\rangle$ 和 $B = D - \langle D\rangle$ 代入上述不等式，就得到了

$$\Delta(C)\Delta(D) \geq \frac{|\langle\psi|[C,D]|\psi\rangle|}{2}$$

这就是不确定性原理的一般表达。

相位

在继续我们的讨论之前，首先必须重新回顾一下相位的提法。任意单量子比特态可写为:

$$|\psi\rangle = e^{i\gamma}(\alpha|0\rangle + \beta e^{i\phi}|1\rangle) \equiv e^{i\gamma}|\psi'\rangle$$

γ 被称为全局相位，它没有可观测的物理效应，

$$U|\psi\rangle = Ue^{i\gamma}(\alpha|0\rangle + \beta e^{i\phi}|1\rangle) = e^{i\gamma}U(\alpha|0\rangle + \beta e^{i\phi}|1\rangle) = e^{i\gamma}U|\psi'\rangle$$

并且对于任意测量算符 P_m，

$$\langle\psi|P_m^\dagger P_m|\psi\rangle = \langle\psi'|e^{-i\gamma}P_m^\dagger P_m e^{i\gamma}|\psi'\rangle = \langle\psi'|P_m^\dagger P_m|\psi'\rangle$$

可见，全局相位因子的贡献被消去了，所以它是可以忽略的，然而相对相位则不然，我们可以引入 Bloch 球更直观地说明这一点。

Bloch 球

在一开始我们就已经提及了 Bloch 球，在这里要完整解释它的用处，它是如何描述单量子比特的。

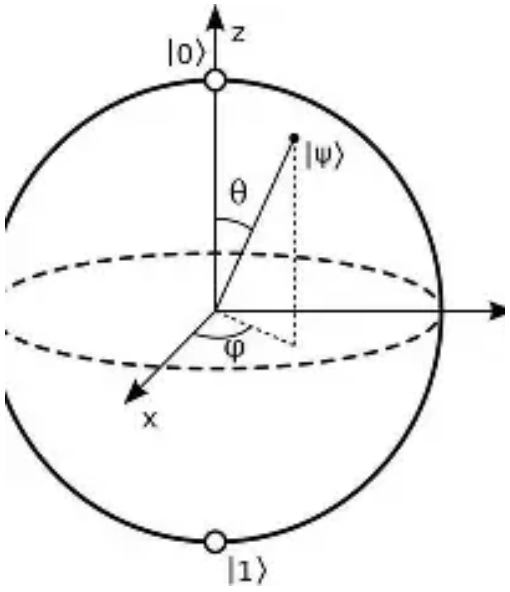


图 2: Bloch 球上的单量子比特

略去全局相位后，单量子比特为

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta e^{i\phi}|1\rangle \equiv |\psi'\rangle$$

由于我们知道 $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$，可以写出 $\alpha=\cos\frac{\theta}{2},\beta=\sin\frac{\theta}{2}$。在图中，南极为 $|1\rangle$，北极为 $|0\rangle$，这在原子物理学中描述了双能级系统。

Bloch 球上的轴也对应着相应的态矢：x 轴正方向为 $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$，负方向为 $\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$。y 轴正方向为 $\frac{|0\rangle+i|1\rangle}{\sqrt{2}}$，负方向为 $\frac{|0\rangle-i|1\rangle}{\sqrt{2}}$。

那么量子比特在幺正算符作用下产生的变化如何在 Bloch 球上体现呢，实际上体现为旋转。任意 2×2 幺正矩阵可以被写为：

$$U=\cos\frac{\alpha}{2}I-i\sin\frac{\alpha}{2}\boldsymbol{n}\cdot\sigma$$

其中 $\boldsymbol{n}=(n_x,n_y,n_z)^T$ 是旋转轴方向的单位向量，$\alpha\in[0,2\pi]$ 是态矢与轴的夹角，$\boldsymbol{n}\cdot\sigma=n_xX+n_yY+n_zZ$。

更详细的内容，在任何一本写得不那么随便的原子物理教材都会讲述，不过接下来要提到的一点是，由于 Bloch 球只能描述单量子比特，对于多量子比特，就没有直观的表示方法了。所以 Bloch 球在量子计算领域中实际上是不实用的，它只能作为一个初期的形象图方便参考。

4.1.4 复合系统

使用张量积来描述多个量子态组成的复合系统在数学上其实是直观的，假设我们有两个态 $|A\rangle,|B\rangle$，我们把它们组合在一起但是不让他们直接相互作用掉，而是保留各自的信息，显然内积和外积都会破坏它们，只有张量积能做到这一点。

因此，复合物理系统的状态空间就是子物理系统的状态空间的张量积，如果系统编号为 1 到 n，且系统 i 的状态为 $|\psi_i\rangle$，则整个系统的联合状态为 $|\psi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle\otimes...|\psi_n\rangle$。

由之前得到的张量积的性质：

$$(U_1\otimes U_2)(|\psi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle)=(U_1|\psi_1\rangle)\otimes(U_2|\psi_2\rangle)$$

其中 $|\psi\rangle=|\psi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle$ 被称为可分离态 (separable state). 设 $|\psi'\rangle=(U_1\otimes U_2)(|\psi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle),|\psi_1'\rangle=U_1|\psi_1\rangle,|\psi_2'\rangle=U_2|\psi_2\rangle$ 则有

$$|\psi'\rangle=|\psi_1'\rangle\otimes|\psi_2'\rangle$$

这说明对单量子比特施加幺正算子后组合的结果仍然是一个可分离态。

纠缠 (entanglement)

幺正算子并不保证可分离态，那么有可分离态，自然就有不可分离态。这就是在之前提到过的量子纠缠，我们借用量子电路中的受控非门 (CNOT gate) 来说明这一点。CNOT

表示为:

$$\mathrm{CNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

这是一个有两个输入量子比特的矩阵，它的工作原理是，如果控制量子比特为 $|1\rangle$，则目标比特发生翻转，否则目标比特不变。我们将 CNOT 作用在:

$$|+\rangle \otimes |0\rangle = (1/\sqrt{2}) \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^T \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}^T$$

可得:

$$\mathrm{CNOT}(|+\rangle \otimes |0\rangle) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

这就是已经提及过的 Bell 态:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Bell 态是不可分离的态，具体来说，它无法找到两个态的张量积得到它本身。说明这一点并不困难，证明: 对于所有单量子比特 $|a\rangle, |b\rangle$，都有 $|\psi\rangle \neq |a\rangle|b\rangle$

假设存在单量子比特态:

$$|a\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad |b\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$$

它们的张量积为:

$$\begin{aligned} |a\rangle \otimes |b\rangle &= (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle) \\ &= \alpha\gamma|00\rangle + \alpha\delta|01\rangle + \beta\gamma|10\rangle + \beta\delta|11\rangle. \end{aligned}$$

若假设成立，则必须与目标态相等:

$$\alpha\gamma|00\rangle + \alpha\delta|01\rangle + \beta\gamma|10\rangle + \beta\delta|11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + 0 \cdot |01\rangle + 0 \cdot |10\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle.$$

由于计算基 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ 是线性无关的，比较系数可得:

$$\begin{cases} \alpha\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{2}}, & (1) \\ \alpha\delta = 0, & (2) \\ \beta\gamma = 0, & (3) \\ \beta\delta = \dfrac{1}{\sqrt{2}}. & (4) \end{cases}$$

由方程 (2) $\alpha\delta = 0$ 可知：$\alpha = 0$ 或 $\delta = 0$。若 $\alpha = 0$，代入方程 (1) 得 $\alpha\gamma = 0 \cdot \gamma = 0$，这与 $\alpha\gamma = 1/\sqrt{2} \neq 0$ 矛盾。若 $\delta = 0$，代入方程 (4) 得 $\beta\delta = \beta \cdot 0 = 0$，这与 $\beta\delta = 1/\sqrt{2} \neq 0$ 矛盾。

两种可能性均导致矛盾，因此假设不成立。不存在单量子比特态 $|a\rangle, |b\rangle$ 使得 $|\psi\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle$。

4.2 量子信息论的基本原则

在打好量子力学的基础后，我们就可以给出一些量子信息的基本结论，从而帮助我们理解量子信息与经典信息的根本区别。

4.2.1 量子态的区分

直接测量量子态会破坏量子态本身，即使我们制备了大量的相同量子态并一一测量，我们也只能近似得到概率幅，这显然是低效不现实的。所以我们要问的问题是，我们能从量子态中得到多少经典的信息?

区分两个比特，在经典世界中是简单的，但是对于量子比特，由于测量并不是幺正的，要区分两个比特就显得困难了。首先我们要展示任何正交基下的单量子比特测量都满足完备性方程:

如果现在有一个态 $|\psi\rangle$，它要么是 $|\psi_0\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$，要么是 $|\psi_1\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$，且 $|\psi_0\rangle$ 与 $|\psi_1\rangle$ 正交。

在基 $(|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle)$ 下进行测量，意味着使用如下测量算符:

$$M_{|\psi_0\rangle} = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|, \qquad M_{|\psi_1\rangle} = |\psi_1\rangle\langle\psi_1|$$

利用投影算符是自伴的，且对任意 $|\psi\rangle$ 有:

$$(|\psi\rangle\langle\psi|)^2 = |\psi\rangle\langle\psi||\psi\rangle\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle\langle\psi| = |\psi\rangle \times 1 \times \langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi|$$

可以看出，在基 $(|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle)$ 下进行测量满足完备性等式

$$\begin{aligned}
\sum_m M_m^\dagger M_m &= M_{|\psi_0\rangle}^\dagger M_{|\psi_0\rangle} + M_{|\psi_1\rangle}^\dagger M_{|\psi_1\rangle} \\
&= (|\psi_0\rangle\langle\psi_0|)^2 + (|\psi_1\rangle\langle\psi_1|)^2 \\
&= |\psi_0\rangle\langle\psi_0| + |\psi_1\rangle\langle\psi_1| \\
&= U|0\rangle\langle 0|U^\dagger + U|1\rangle\langle 1|U^\dagger \\
&= U(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)U^\dagger \\
&= UIU^\dagger \\
&= I
\end{aligned}$$

我们现在将验证，在 $(|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle)$ 基下测量能够完美地区分 $|\psi_0\rangle$ 和 $|\psi_1\rangle$。

设 $|\psi\rangle$ 为某个态，它要么是 $|\psi_0\rangle$，要么是 $|\psi_1\rangle$，我们有：

$$p(M_{|\psi_0\rangle} \mid |\psi\rangle = |\psi_0\rangle) = \langle\psi_0|(|\psi_0\rangle\langle\psi_0|)^\dagger|\psi_0\rangle\langle\psi_0|\psi_0\rangle = (\langle\psi_0|\psi_0\rangle)^3 = 1$$

$$p(M_{|\psi_1\rangle} \mid |\psi\rangle = |\psi_1\rangle) = \langle\psi_1|(|\psi_1\rangle\langle\psi_1|)^\dagger|\psi_1\rangle\langle\psi_1|\psi_1\rangle = (\langle\psi_1|\psi_1\rangle)^3 = 1$$

由此，对于两个正交的态 $(|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle)$，在不同基上测量二者，只有 0 或者 1 两种概率，换言之，当得到一个未知态是两个正交的态中的一个的时候，另一个态一定就是另一个。

然而，对于非正交的态，我们就无法有效区分二者了。根本原因在于，这两个态在互相的方向上都会有一些平行分量，因此当我们进行测量的时候，始终无法得到在某个基上测量某个态概率为 0 这样的结果，这样就无法进行下判断。但是我们至少可以掌握某种方法来提高我们区分正确的概率。为此，我们引入 Helstrom-Holevo 界限：

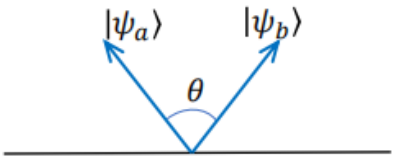


图 3: 两个非正交的态矢量

如果 $|\psi\rangle$ 是 $|\psi_a\rangle$ 或 $|\psi_b\rangle$ 中的任意一个状态，其中 $|\langle\psi_a|\psi_b\rangle| = \cos\theta$，那么正确推断出状态 $|\psi\rangle$ 的概率小于或等于 $\frac{1}{2}(1+\sin\theta)$。

如果 $|\psi_a\rangle$ 和 $|\psi_b\rangle$ 是正交的（即 $\theta = \pi/2$），那么 $\sin\theta = 1$，因此如果我们选择了正确的测量基，它们可以被完美地区分开。相反，如果 $|\psi_a\rangle$ 和 $|\psi_b\rangle$ 几乎平行（即 $\theta \approx 0$），那么 $\sin\theta \approx 0$，此时 $\frac{1}{2}(1+\sin\theta) \approx \frac{1}{2}$，那么这跟直接猜的结果差不了多少。

一般来讲，可以通过选择算符

$$|\psi_a\rangle\langle\psi_a| - |\psi_b\rangle\langle\psi_b|$$

的特征向量作为测量基。在大部分时候，选择测量基要使其在我们想要区分的量子态两侧均匀分布。不过在有的特殊情况下，比如当两个非正交的态其中一态与正交基的一侧平行，我们可能可以提升猜对的概率（注意是可能，有些时候这样做反而会降低概率）。



图 4: 两种测量基的选择

4.2.2 无信息传递原则 (The no-signalling principle)

又称作不可超光速原则。我们知道 Bell 态的性质在于，如果我们测量第一个量子比特(在计算基下)，那么我们要么得到测量结果 0，在这种情况下态坍缩为 $|00\rangle$；要么得到测量结果 1，在这种情况下态坍缩为 $|11\rangle$。两个量子态是一个联合的整体，无法把它们区分开来。它们同样被称作 Bell 对或者 EPR 对。

这样就有一个自然而然的想法，如果两个人 A 和 B 分别拿着 Bell 对的一半，处于相互距离遥远的两端。当 A 测量他所拿的那一个量子态的时候，B 是否就瞬间知道了他手上的那另一个量子态的信息？这看起来信息的传递超越了光速，而且没有明显的逻辑毛病。

但是实际上是有的。B 要知道他手上的量子比特是否改变，归根结底在于他要推断 A 是否已经测量的量子态，因此，问题可简化为：B 所观测到的测量概率是否会因 A 进行了测量而发生改变。答案是否定的。尽管 A 已经测量的量子态，并且 B 手上拿的量子态发生了相应的变化，但是在 B 的视角看来，他测量得到结果的概率仍然是对半分。也就是说，B 对未坍缩量子态进行测量时的测量统计结果，与他对已由 A 坍缩的量子态进行测量时所表现出的“缺乏知识”状态完全一致。

因此，除非 A 和 B 之间有经典信息通道连接，A 对 Bell 对进行测量而传递的信息在 B 这里看来是完全不可知的，而经典信息通道不会违反相对论。因此在量子纠缠这里，没有信息能够在否定相对论原理的前提下进行传递。

4.2.3 量子态不可克隆原则 (The no-cloning principle)

对于经典比特，我们完全可以随意克隆电位并进行传输。如果我们的量子比特也可以进行克隆并传输，我们就可以随意地将经典信息压缩至量子比特，再由量子比特回复原始的经典信息。但是遗憾的是，这被量子态的基本性质所禁止了。

假设我们有一个任意量子态复制机，可以执行以下操作：

$$U(|\psi\rangle|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle$$

所以对于另一个量子态 $|\phi\rangle$，也可以：

$$U(|\phi\rangle|0\rangle) = |\phi\rangle|\phi\rangle$$

将以上两个等式左右两边分别作内积，得到：

$$\begin{aligned} &\langle\psi|\langle 0|U^\dagger U|\phi\rangle|0\rangle = (\langle\psi|\langle\psi|)(|\phi\rangle|\phi\rangle) \\ \Longrightarrow \quad &\langle\psi|\phi\rangle\langle 0|0\rangle = (\langle\psi|\phi\rangle)^2 \\ \Longrightarrow \quad &\langle\psi|\phi\rangle = (\langle\psi|\phi\rangle)^2 \end{aligned}$$

最后的结果揭示了，只有 $|\psi\rangle$ 和 $|\phi\rangle$ 相互正交或者相等的时候，量子复制才是可能的，因此不能对任意的量子态进行复制，从而证明了量子态不可克隆原则。

4.2.4 量子态不可删除原则 (The no-deleting principle)

量子态的删除实际上就是量子克隆的时间反演。上一节中的复制算子 U 是幺正算子，允许这种反演：

$$U'(|\psi\rangle|\psi\rangle) = |\psi\rangle|0\rangle$$

因此证明的步骤也与上一节类似，量子态也是不可直接删除的。

5 量子计算：门电路

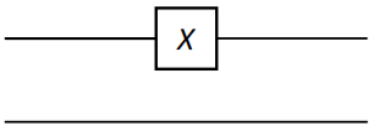
从现在开始我们将真正进入量子电路的搭建与量子计算的实现部分。量子计算的一切内容，都在于搭建张量网络，并将幺正算子嵌入其中，使得其能够分别或者一起作用于特定的量子比特。

然而，在这里使用”量子电路“这个词是不准确的，一方面量子计算不一定用的是电子，另一方面，这个词暗示了其与模拟电路的某种关系，但是显然它们是本质不同的两种模型。在更多时候，使用”量子门模型“是个更适合的称呼。但是在初次学习的时候，使用”电路“一词可以建立更形象的理解。此外，学习数字电路课程后可以更加快速地理解量子电路计算中的各种逻辑，但是没有学习也并不影响进度。

另外，使用 Mathematica 来处理我们需要的张量和矩阵乘法运算是一个不错的主意，我在接下来的例子中会展示。

5.1 量子电路

用一个例子来引入，对于一个双量子比特：$|\psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle$ 仅对第一个量子比特进行 Pauli-X 操作，我们一般如下表示：



从图中可以看到，上下两条线代表着两个不同的量子比特，而 Pauli-X 矩阵只作用在第一个量子比特上，写成张量积的形式就是 $(X \otimes I)|\psi\rangle$，$X$ 写在前面代表着它作用于双量子比特中的第一个比特，而单位矩阵 I 在后面则意味着不对第二个量子比特作操作，在图中则是不在线上加任何东西。在作用之后，我们可以得到新的双量子比特：

$$|\psi'\rangle = \alpha|10\rangle + \beta|11\rangle + \gamma|00\rangle + \delta|01\rangle$$

这就是量子电路最基本的形式，不同的量子比特代表不同的线，这些量子比特可以在一开始置于不同的状态，而幺正矩阵操作则写成方框作为“门”嵌入在线上。

5.1.1 电路的运算表达式

与上面介绍的一样，将量子电路写成乘法和张量积的形式是简单的，在这里我们先展示在之前的部分讲解过的各种幺正矩阵是如何在量子电路模型中表达的：

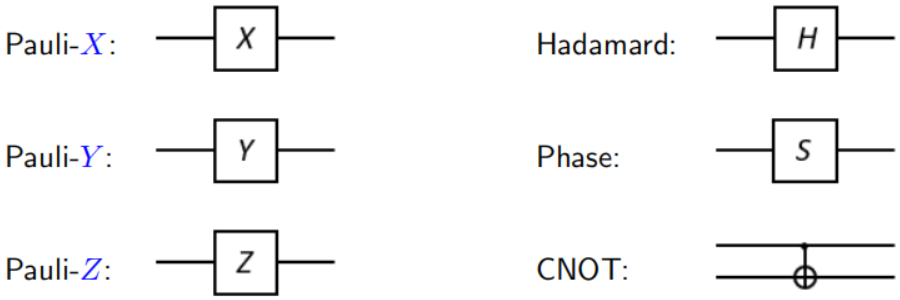


图 5: 不同的量子电路门

其中，方框 S 代表相位门：

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

而 CNOT 门（受控非门）则跨越了两个量子态，这与之前提到的 CNOT 门可以产生纠缠态是密切相关的。

从现在开始，我们可以真正开始研究如何搭建量子电路并将其写成矩阵乘法和张量积的形式了。比如对于如下所示的量子电路：

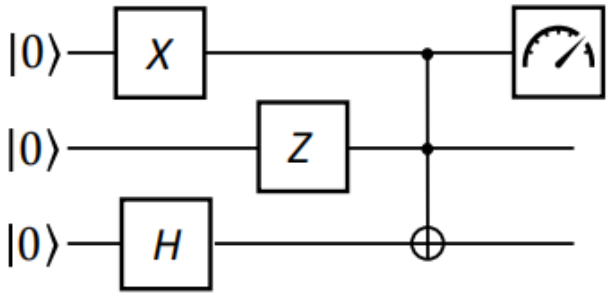


图 6: 量子电路案例

让我们描述一下这个电路模型吧！我们看到，三个量子比特均被置于 $|0\rangle$ 态，而后，分别对第一个和第三个量子比特作用了 Pauli-X 门和 Hadamard 门，随后对第二个量子比特

作用了 Pauli-Z 门，然后再对三个比特作用一个 CNOT 门，注意这个门控制第三个量子比特，最后对第一个量子比特施加测量。

我们可以将其数学化为张量积形式，注意作用顺序应当从左到右依次左乘到初始态上

$$|\psi'\rangle = CNOT \times (I \otimes Z \otimes I) \times (X \otimes I \times H)|000\rangle$$

这里面 $|\psi'\rangle$ 态是最终的联合态，这里不写出测量算符，因为它是不可逆的，我们只写出可逆的幺正算符。此外，这里的 CNOT 应该写为：

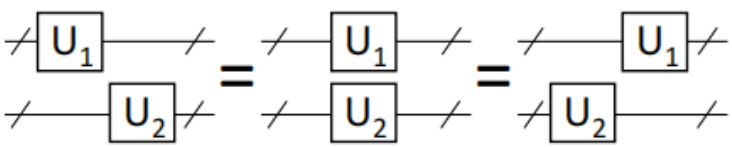
$$\mathrm{CNOT}_{1,2\to 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

这是著名的 Toffoli 门，它可以充当量子电路中的与门，等会在下面会详细说明。

这样一来，如何对量子电路写出数学符号形式已经很清晰了。理论上来说，我们可以制备 n 个 $|0\rangle$ 态，从而对每个量子比特都可以进行门操作，而且由于幺正算子作用后是可逆的，所以整个量子电路都是可逆的，在施加测量之前（因为施加测量之后就会导致量子态坍塌），我们可以把整个电路逆转回去。

量子电路顺序

在量子电路中，单位矩阵 I 是个没什么用的占位符，我们完全可以把它删掉，而不影响任何门操作。我们可以想象，那些幺正矩阵方框（也就是门）可以在电路线上滑动，只要它们不和其他的门交换位置，一切都不会发生改变。这样我们可以将我们的电路写得更加紧凑，在数学上可以写出更简单的符号形式，如下所示



可以写成：

$$(I \otimes U_2)(U_1 \otimes I) = (IU_1) \otimes (U_2 I) = U_1 \otimes U_2 = (U_1 I) \otimes (I U_2) = (U_1 \otimes I)(I \otimes U_2)$$

5.1.2 计算中的局域性

任意维度的幺正矩阵都是存在的，所以理论上我们可以操作任意个量子比特，但是我们的计算机存在于一个有限的物理空间中，无法得到一个无限维的幺正矩阵，计算机不可能完全同时精确地控制非常多比特。

不过，对任意个量子比特的幺正矩阵可以分解为对单量子比特和双量子比特操作的幺正矩阵，这个证明需要群论的一些知识，在这里只是把这个结论列出来而不是去证明它（那是数学家的工作），因此如果想要实现对一个拥有众多量子比特的庞大量子系统进行幺正门操作，完全可以将它们分解成对许多个单量子比特和双量子比特的幺正门操作的组合。

而局域性在这里表明，任何量子比特都是按照一定顺序排列的，对双量子比特进行操作，必须要求这两个量子比特在物理上相邻。所以如果我们想要操作两个间隔了其他量子比特的双量子比特，我们需要引入一种操作，使得我们可以交换两个量子比特的位置，并且在完成了我们的目的后再交换回去，这就是 SWAP 门：

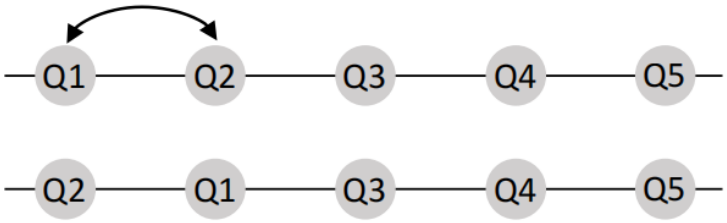


图 7: 交换量子比特使它们相邻

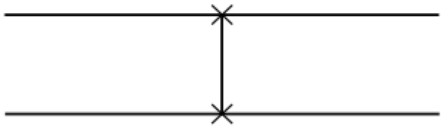


图 8: SWAP 门在电路中的表示

假设我们有 $|\psi_1\psi_2\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle$，其对应的向量为 $[\alpha, \beta, \gamma, \delta]^T$，SWAP 门的矩阵表示为：

$$\text{SWAP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{从而有} \begin{bmatrix} \alpha \\ \gamma \\ \beta \\ \delta \end{bmatrix} = \text{SWAP} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix}.$$

实际上,SWAP 门可以由三个 CNOT 门构造。我们直接从矩阵乘法证明,在计算基 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ 下，我们准备：

$(CNOT_{A\to B})$：

$$C_{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$(CNOT_{B\to A})$：

$$C_{BA} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

三个 CNOT 门按顺序 $CNOT_{A\to B}$ $CNOT_{B\to A}$ $CNOT_{A\to B}$ 作用，对应的总矩阵为：

$$U = C_{AB} \cdot C_{BA} \cdot C_{AB}$$

逐次代入矩阵进行乘法

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} (SWAP)$$

因此，在矩阵形式上，三个 CNOT 门的乘积严格等于 SWAP 矩阵，完美实现了两个量子比特状态的交换。

实际上，我们有一个普适的定理，就是任何两比特酉矩阵都可以分解成若干个 CNOT 和若干单比特门，这被称为 The Solovay-Kitaev theorem，证明过程需要一些高等数理方法知识，可以参看 [1]，这里不再详述。

如果对于非相邻的量子比特作幺正操作，需要前后都进行 SWAP，保证其最终再换回来。比如对于以下的这种 CNOT：

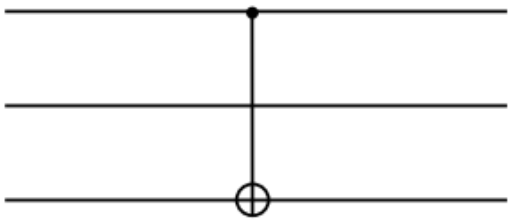


图 9: 跨越量子比特的 CNOT 门

就需要表示为如下的操作：

$$(I_2 \otimes \text{SWAP}) \times (\text{CNOT} \otimes I_2) \times (I_2 \otimes \text{SWAP})$$

5.1.3 量子计算中的各种门

在之前，我们已经展示过在量子电路中常用的门操作。实际上，量子电路中的所有常用门都可以由三个门组合而成，它们分别是 CNOT、H 和 T 门。其中 T 门指的是

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$$

我们迄今遇到的单量子比特门可以用 H 和 T 表示如下：

- $S = T^2$
- $Z = S^2$
- $X = HZH$
- $Y = iXZ = SXSZ$

量子计算中的与门

我们知道，量子电路与经典模拟电路相比具有本质上的不同，除了最小单元是量子比特之外，量子电路是可逆的，而经典电路一般是不可逆的；另一方面，量子电路的输入和输出数量相等，而在经典电路中一般是不等的，这让我们怀疑，能否实现在经典数字电路中的逻辑。

我们已经讨论了 CNOT 受控非门，那么与经典电路中类似的与门是否能够实现？显然它并非可逆的，因为两个输入会导向一个输出。让我们回顾一下数字电路中的与门是什么。其基本逻辑是，只有 A 和 B 同时为真 (1) 的时候，输出端才会输出真 (1)，在其他情况下只会输出伪 (0)。假设我们只知道输出为 0，那么我们就不知道实际上的双比特的状态是什么（可能是 00，01，10），所以经典数字电路会导致信息丢失，因而是不可逆的，而这与量子电路的可逆性相互违背

然而，如果我们给“AND”门增加第二个输出，能否使其变为可逆呢？答案是否定的，在第二路输出为 0 的情况下我们有三种情形：$(A = 0, B = 0)$；$(A = 0, B = 1)$；$(A = 1, B = 0)$，而只有一个比特可以用来区分它们，因此我们永远无法从两条输出中重建出输入 A 和 B。

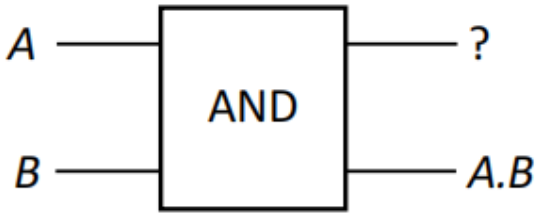


图 10: 增加一个输出的与门

唯一的方法在于增加一个量子比特，构造 Toffoli 门。在输入 A, B, C 后输出 $A, B, C \oplus (A \wedge B)$，其中 $\oplus$ 表示异或，它的运算法则为

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \oplus 0 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 0$$

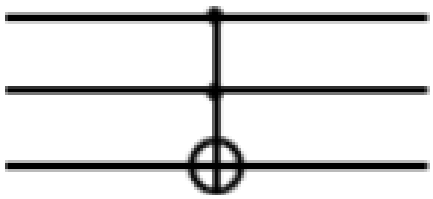


图 11: Toffoli 门

所以 Toffoli 门在这里排上用场了，它的运行逻辑是，如果 $A = B = 1$，那么将第三位翻转，否则第三位不变，本质上仍然是一个受控操作。而且这个门保留原来的 A 和 B 的输入，又输出了 $A \wedge B$ 结果，最重要的是，观察第三位的结果，就能够对应到前面是否发生了翻转，比如看到输出为 111，马上就知道输入是 110，因为 A 与 B 相等，一定翻转了一次，而且再翻转一次又恢复原状，因而是可逆的。

5.1.4 量子电路的一些例子

1. 用 CNOT 和 H 门构造 Bell 态

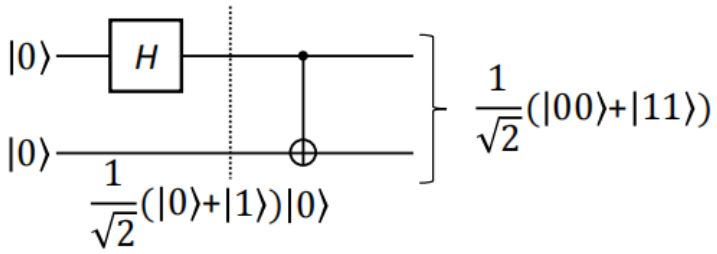


图 12: 构造 Bell 态

这是最经典的构造 Bell 态的量子算法，系统初始状态为两个量子比特都在 $|0\rangle$ 态，即：

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}$$

首先对第一个量子态作用一个 H 门，张量运算表示：$|\psi_1\rangle = (H \otimes I)|\psi_0\rangle$。

$$H \otimes I = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1 \cdot I & 1 \cdot I\\ 1 \cdot I & -1 \cdot I\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -1\end{bmatrix}$$

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -1\end{bmatrix} \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$$

得到中间态

$$|\psi_1\rangle = (H|0\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$$

再作用一个 CNOT 门，张量运算表示：$|\psi_2\rangle = \text{CNOT}|\psi_1\rangle$。

$$|\psi_2\rangle = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}$$

这样得到的结果就是 Bell 态

$$|\psi_2\rangle = \text{CNOT}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

2. 构造 Toffoli 门

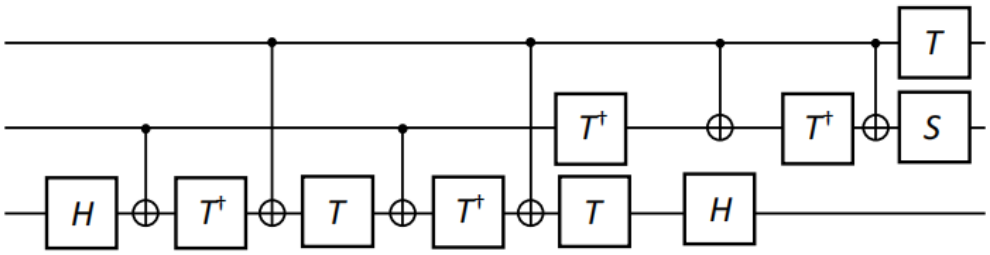


图 13: 构造 Toffoli 门

这里写成乘法和张量积形式为

$$\begin{aligned}
&(T \otimes S \otimes I) \times (CNOT \otimes I) \times (I \otimes T^\dagger \otimes I) \times (CNOT \otimes H) \times (I \otimes T^\dagger \otimes T) \\
&\times (I \otimes SWAP) \times (CNOT \otimes I) \times (I \otimes SWAP) \times (I \otimes I \otimes T^\dagger) \times (I \otimes CNOT) \\
&\times (I \otimes I \otimes T) \times (I \otimes SWAP) \times (CNOT \otimes I) \times (I \otimes SWAP) \times (I \otimes I \otimes T^\dagger) \\
&\times (I \otimes CNOT) \times (I \otimes I \otimes H)
\end{aligned}$$

在前面仅仅是两个门操作，直接采用纸笔计算的计算量仍然很大，在这里有这么一堆门操作，显然不能直接手算，这个时候就可以用 Mathematica 这个方便的符号计算软件来代劳了。我将具体的代码与输出结果放在了附录中，详见**??**.

3. 在量子电路中引入经典控制

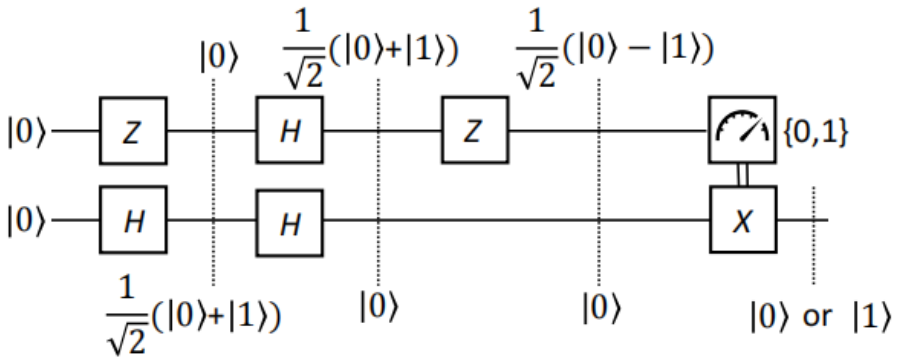


图 14: 量子电路中的经典控制

在图中，经典控制用双竖线表示。测量门下面采用经典控制的逻辑是，如果测量结果为 0，则对第二个量子比特不做任何操作；如果测量结果为 1，则对第二个量子比特施加 X 门。引入经典控制并不违反量子电路的可逆性，因为控制发生在测量之后，而测量意味着第一个量子比特已经坍塌。

5.2 量子信息领域里的更多应用

5.2.1 量子隐形传态 (Quantum Teleportation)

在之前我们讨论过，在不存在经典信息通道的时候，Bell 态纠缠无法传递任何信息。因此从现在开始，我们让 A 和 B 能使用一个经典信息通道（比如电话或者邮件什么的）来进行通信。

我们仍然让 A 和 B 各自拿一对纠缠态中的一个量子比特，看看能否做到单个量子比特的隐形传态。隐形传态的意思是，再双方都不知道量子态是什么的情况下，将一个量子态从 A 传递到 B。

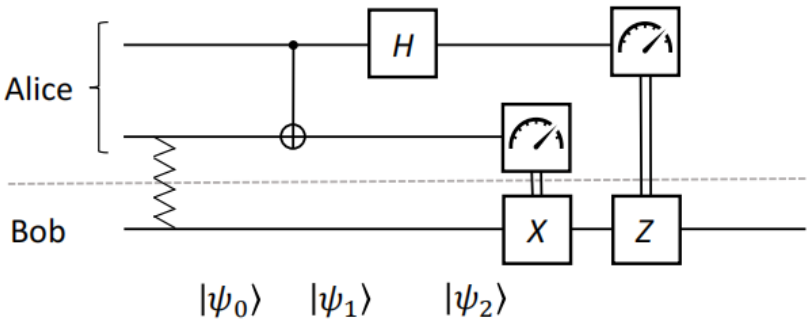


图 15: 隐形传态量子电路图

A 与 B 除了共享一对纠缠态 Q2 与 Q3 之外，A 还额外拿了一个未知的量子比特，这就是他要传递的未知量子比特 Q1：

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

因此，系统的初始态为 Q1 与 Q2、Q3 的张量积：

$$|\psi_0\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha|0\rangle(|00\rangle + |11\rangle) + \beta|1\rangle(|00\rangle + |11\rangle))$$

首先由 Q1 控制 Q2，施加一个 CNOT 门，只有当控制位为 $|1\rangle$ 时，目标位才发生翻转，因此我们得到

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha|0\rangle(|00\rangle + |11\rangle) + \beta|1\rangle(|10\rangle + |01\rangle))$$

然后再对 Q1 施加 H 门，其中 $H|0\rangle = |+\rangle, H|1\rangle = |-\rangle$，从而得到

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\alpha \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)(|00\rangle + |11\rangle) + \beta \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)(|10\rangle + |01\rangle)\right]$$

将以上的结果展开并重新拆分为 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ 的组合形式，我们有

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2}[|00\rangle(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) + |01\rangle(\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) + |10\rangle(\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) + |11\rangle(\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle)]$$

从这个表达式我们可以看到，前两个态有四种情况的同时，第三个态相对应也有四种情况。我们要把 Q3 变为一开始的 Q1 量子态 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$，只需要对 Q1 和 Q2 进行测量，并按照对应的测量结果进行经典控制，在 Q3 上施加不同的门操作即可。具体来说，就是：

- 收到 00: 无需操作（即单位门 I）。因为 Qubit 3 已经是 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$。
- 收到 01: 施加 X 门。因为 $X(\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$。
- 收到 10: 施加 Z 门。因为 $Z(\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$。
- 收到 11: 同时施加 X 门和 Z 门（即 ZX）。先 X 门翻转 0/1，再 Z 门纠正相位，最终 Qubit 3 都会完美恢复为 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$。

因此，A 的量子态在他自己不知道的情况下成功传递给了 B，而且由于 A 事先对 Q1 进行了测量导致了量子态坍塌，所以也没有违反不可克隆原则，这就是量子隐态传态的全过程。

5.2.2 超密编码 (Superdense Coding)

量子隐态传输是利用经典比特（也就是经典信息通道）传递量子比特, 而超密编码则是利用量子比特传输经典比特。

A 和 B 同样分别拿纠缠态的其中一个比特，接下来，如果 A 想向 B 发送 00，01，10，11 四种信息中的任何一种，他不需要发送两个电子或者光子，而只需要对他手上的量子比特施加不同的门操作，比如：

- 发 00：什么也不做（施加 I 门），纠缠态保持为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$。
- 发 01：施加 X 门，纠缠态变为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |01\rangle)$。
- 发 10：施加 Z 门，纠缠态变为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$。
- 发 11：先后施加 X 门和 Z 门，纠缠态变为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |01\rangle)$。

完成编码后，A 将他手里的量子比特通过一个物理通道，比如光纤，传输给 B。

在 B 得到这个量子比特后,他就有了这一对纠缠态,B 需要对他们先后施加一个 CNOT 门和对第一个量子比特施加一个 H 门，如下所示。

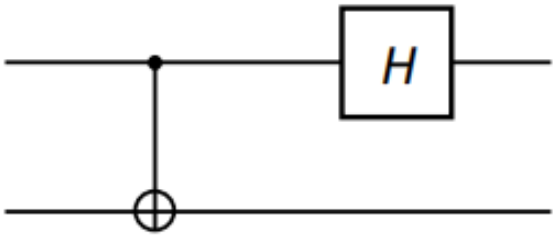


图 16: B 的解码电路

整个解码过程如下所示：

- $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle \xrightarrow{H} |00\rangle$
- $\frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |01\rangle) \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|1\rangle \xrightarrow{H} |01\rangle$
- $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)|0\rangle \xrightarrow{H} |10\rangle$
- $\frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |01\rangle) \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)|1\rangle \xrightarrow{H} |11\rangle$

最后，B 对量子态进行测量，从而得知 A 向他传递的信息，超密编码到解码的过程做完了。

5.2.3 量子密钥分发 (Quantum key distribution)

经典信息加密：一次性密码本

在经典密码学中，我们追求的是即使攻击者截获了密文，也无法获取任何关于明文的信息。最经典的例子就是一次性密码本（One-Time Pad, OTP）。

假设 A 未来要向 B 发送一个 n 比特的消息 m。在此之前，A 和 B 必须通过某种绝对安全的方式（比如当面见面）共同分享一个同样长度为 n 比特的随机密钥 r。这个密钥就是“密码本”，而且只能使用一次。当需要发送消息时，A 计算密文：

$$c = m \oplus r$$

其中 $\oplus$ 是按位异或。她通过公开信道（可能被窃听）将 c 发送给 B。B 收到后，利用自己手中的密钥 r 恢复明文：

$$c \oplus r = (m \oplus r) \oplus r = m$$

因为异或运算满足结合律且 $r \oplus r = 0$。

这个方案之所以是信息论安全的，是因为对于窃听者 C 而言，截获的密文 c 是一个完全随机的比特串。给定任意一个可能的明文 m'，都存在唯一一个密钥 $r' = m' \oplus c$ 使得 $c = m' \oplus r'$，且由于密钥是均匀随机选取的，Eve 无法判断哪个 m' 更有可能。因此，Eve 获得的信息量为零。

然而，一次性密码本有一个致命的实际困难：**密钥的分发问题**。A 和 B 必须事先共享一个与消息等长的随机密钥，并且这个密钥必须通过绝对安全的信道传输。如果他们已经拥有这样的安全信道，那他们直接用该信道发送消息即可，何必多此一举呢？这正是经典密码学的瓶颈所在。量子密钥分发（QKD）正是为了破解这一困境而生。

使用量子密钥分发的密码本

量子密钥分发提供了一种方法，使得 A 和 B 可以在不事先见面、也不依赖任何计算假设的前提下，通过一个可能被窃听的量子信道和一个认证的公共经典信道 (以保证 A 与 B 确实是其本人)，共同生成一串只有他们自己知道的随机比特串，该比特串即可用作一次性密码本的密钥。

QKD 的核心思想是利用量子力学的基本原理——量子态不可克隆和测量坍缩——来检测任何窃听行为。如果 Eve 试图在量子信道中截取并测量传递的量子比特，她的操作必然会不可避免地扰动这些量子态，从而在后续的公开比对中被 A 和 B 发现。一旦发现窃听，他们就放弃本次生成的密钥，重新开始；如果没有发现窃听，则可以确信生成的密钥是安全的。

最著名且最早提出的 QKD 协议是 **BB84 协议**，由 Bennett 和 Brassard 于 1984 年提出。下面我们详细介绍该协议。

BB84 协议

BB84 协议不依赖于纠缠，只需要 A 能够制备四种偏振态中的一种（对应两个基），B 能够在这两个基下进行测量。具体来说，A 可以制备以下四种单量子比特态：

- 计算基：$\{|0\rangle, |1\rangle\}$
- 对角基：$\{|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)\}$

B 的测量设备可以随机选择在计算基或对角基下进行测量。

1. A 随机生成一串经典比特串（她的原始密钥）。对于每一个比特，她随机选择编码基：若选计算基，则将比特 0 编码为 $|0\rangle$，比特 1 编码为 $|1\rangle$；若选对角基，则将比特 0 编码为 $|+\rangle$，比特 1 编码为 $|-\rangle$。她制备相应量子态后，通过量子信道依次发送给 B。
2. B 收到每个量子比特后，随机选择两种基进行测量，并记录测量结果。
3. 当所有量子比特发送并测量完毕后，B 通过公共经典信道公布他每次测量所使用的基
4. A 通过公共经典信道回应，告知 B 哪些基与她制备时使用的基相同。
5. A 和 B 只保留那些基相同的测量结果，其余全部丢弃。由于当基相同时，测量结果必然与 A 的原始比特一致，所以他们最终得到了一串共享的随机比特串，这串比特就是他们的原始密钥。

这里用一个具体的例子来展示这个过程具体所做的事情，如下图所示，

A bit	A basis	Qubit	B basis	B bit
0	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\|0\rangle$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	0
1	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\|-\rangle$	$\|+\rangle, \|-\rangle$	1
1	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\|1\rangle$	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\{0, 1\}$
0	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\|0\rangle$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	0
1	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\|1\rangle$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	1
0	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\|+\rangle$	$\|+\rangle, \|-\rangle$	0
1	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\|1\rangle$	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\{0, 1\}$
1	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\|-\rangle$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\{0, 1\}$

图 17: 量子密钥分发一个例子

从图中可以看到，当 A 和 B 使用了相同的基时，可以得到相同的结果，如果使用了不同的基，则会得到随机的结果，对于随机的结果，A 和 B 会将该比特丢弃。

现在考虑窃听者 C。假设 C 采取最简单粗暴的“截取-测量-重发”策略：她在量子信道中截获 A 发出的量子比特，随机选择一个基进行测量，然后根据测量结果制备一个新的量子态发送给 B。由于量子不可克隆性，C 必须在 B 公开测量基之前完成这一操作，她只能随机选择基，无法事先知道 A 使用了哪个基。

加入 C 后，部分行会出现 B 的测量结果与 A 的原始比特不一致的情况，即使他们的基是相同的。如下图所示

A bit	A basis	Qubit	E basis	E bit	Qubit	B basis	B bit
0	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\|0\rangle$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	0	$\|0\rangle$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	0
1	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\|-\rangle$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\{0,1\}$	$\{\|0\rangle, \|1\rangle\}$	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\{0,1\}$
1	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\|1\rangle$	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\{0,1\}$	$\{\|+\rangle, \|-\rangle\}$	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\{0,1\}$
0	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\|0\rangle$	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\{0,1\}$	$\{\|+\rangle, \|-\rangle\}$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\{0,1\}$
1	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\|1\rangle$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	1	$\|1\rangle$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	1
0	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\|+\rangle$	$\|+\rangle, \|-\rangle$	0	$\|+\rangle$	$\|+\rangle, \|-\rangle$	0
1	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\|1\rangle$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	1	$\|1\rangle$	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\{0,1\}$
1	$\|+\rangle, \|-\rangle$	$\|-\rangle$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\{0,1\}$	$\{\|0\rangle, \|1\rangle\}$	$\|0\rangle, \|1\rangle$	$\{0,1\}$

图 18: C 进行窃听时各个比特变化表

可以看到，对于 A 和 B 宣称使用相同基的结果，却出现了比特不一致的情况。只要他们预留一部分基相同的比特进行公开比较，就能统计出误码率。如果误码率超过某个阈值，说明存在窃听，他们便放弃本次生成的密钥；如果误码率在可接受范围内，则他们可以确信是信道噪声，或者 C 没有获得足够的信息，剩下的比特可以作为安全的密钥。

这样，A 和 B 只用公共频道就实现了交换安全的一次性密码本，这在网络安全方面有着极其重要的前景。

6 量子计算：算法

在讲解了大量关于量子电路的基本操作和知识，以及各类简单但是重要的量子信息学应用后的现在，我们真正从电路进入到算法的应用部分，我们将看到如何利用量子电路与门构建能够体现量子计算优势的算法。

6.1 Deutsch-Jozsa 算法————函数区分

这个算法是最早发现的表现量子计算优于经典计算的一个算法。大部分经典的计算算法，都是接受数个比特并输出一个比特，但是这并不符合量子电路中的门操作的可逆性。不过，在之前介绍 Toffoli 门的时候已经说过，这里有一个解决方法，就是增加一个额外的输入端口并且增加一个异或输出端口。

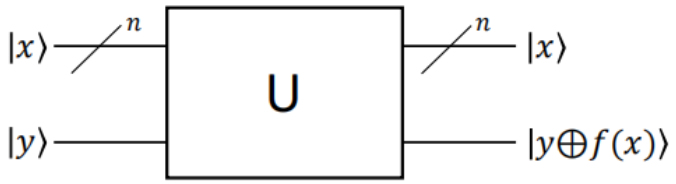


图 19: 量子计算中的与门

这样的结构是一个可逆的幺正门操作，输入比特和输出比特的数量相当。这个算法中使用这样的结构，常被称为量子预言机或黑盒子。

恒定与平衡函数 (constant and balanced function)

在正式进入这个问题之前，我们必须知道对于一个量子比特的恒定与平衡函数是什么，它可以很好地由以下图片表示，它展示了在两个比特的情况下该函数如何工作：

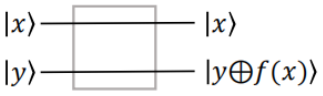
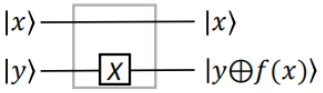
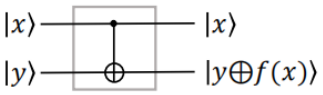
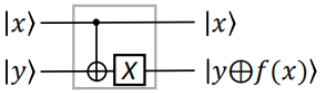
Function	x	$f(x)$	Type	Unitary
$f(x)=0$	0 1	0 0	Constant	
$f(x)=1$	0 1	1 1	Constant	
$f(x)=x$	0 1	0 1	Balanced	
$f(x)=x\oplus 1$	0 1	1 0	Balanced	

图 20: 两比特下的恒定与平衡函数

当函数与 x 无关的时候称为恒定函数 (constant function)，当函数与 x 有关的时候称为平衡函数 (balanced function)。注意其中的异或规则：

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \oplus 0 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 0$$

Deutsch 问题

这个问题是这样表述的：我们有一个函数 $f:\{0,1\}^n \to \{0,1\}$。在经典情况下，我们可以看到，为了确定该函数是常函数还是平衡函数，我们可能需要查询该函数 $\frac{2^n}{2}+1$ 次。也就是说，因为有 2^n 种可能的比特串 x，所以在最坏的情况下，即使我们在前 $\frac{2^n}{2}$ 次经典查询时得到了相同的输出结果，我们也无法确定该函数是常函数还是平衡函数——只有第 $(\frac{2^n}{2}+1)$ 次查询才能告诉我们结果。

但在量子情况下，如果该函数被编码为一个量子预言机，那么 Deutsch-Jozsa 算法仅需单次调用预言机，就能确定该函数是常函数还是平衡函数。

两个量子比特的算法

为了完整理解这个算法的流程，我们先制备 $|0\rangle,|1\rangle$，并在量子电路上对其进行如下图所示的操作：

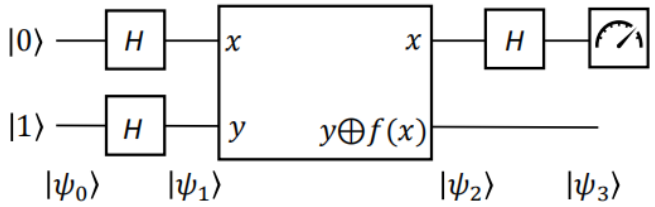


图 21: D-J 算法的量子电路

首先对两个比特都施加 H 门，并且通过预言机，然后再对第一个量子比特施加 H 门，最后进行测量。我们一开始制备的量子态表示为：

$$|\psi_0\rangle = |01\rangle$$

施加 H 门操作后，

$$|\psi_1\rangle = (H\otimes H)|\psi_0\rangle = |+-\rangle = \left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$$
$$= \frac{1}{2}\left(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle\right)$$

接下来，通过预言机，对于可能出现的不同的函数对第二个量子比特的不同操作，有如下四种情况：

$$\begin{aligned}
f(x)=0 \quad |\psi_2\rangle &= \frac{1}{2}\left(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle\right)\\
f(x)=1 \quad |\psi_2\rangle &= \frac{1}{2}\left(|01\rangle - |00\rangle + |11\rangle - |10\rangle\right)\\
f(x)=x \quad |\psi_2\rangle &= \frac{1}{2}\left(|00\rangle - |01\rangle + |11\rangle - |10\rangle\right)\\
f(x)=x\oplus 1 \quad |\psi_2\rangle &= \frac{1}{2}\left(|01\rangle - |00\rangle + |10\rangle - |11\rangle\right)
\end{aligned}$$

我们可以把它们重新拆分并组合写成：

$$|\psi_2\rangle = \begin{cases} \pm\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) & \text{if } f(0)=f(1) \\ \pm\left(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) & \text{if } f(0)\neq f(1) \end{cases}$$

这样的形式，注意到第二个量子比特在两种情况下都是相同的，那么这个时候，我们只需要施加一次 H 门，再测量第一个量子比特就可以了。

$$|\psi_2\rangle = \begin{cases} \pm|0\rangle\left(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) & \text{if } f(0)=f(1) \\ \pm|1\rangle\left(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) & \text{if } f(0)\neq f(1) \end{cases}$$

可见，如果测量结果为 0，那么函数一定是恒定的，如果测量结果为 1，那么函数一定是平衡的。这样，我们只需要一次测量，就可以得到函数的类别。

拓展至 n+1 个量子比特

接下来我们制备 n 个 $|0\rangle$ 态以及一个 $|1\rangle$ 态，对它们都做一 H 门操作，通过预言机后，再对前 n 个量子比特分别做 H 门操作，再将它们全部测量，如下图所示

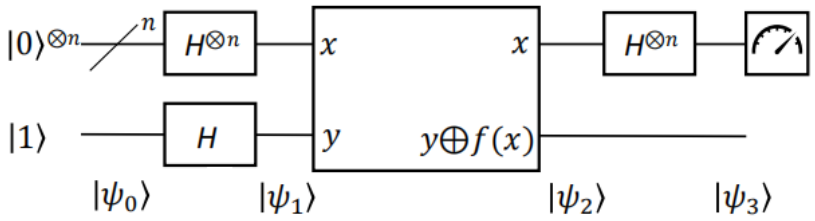


图 22: n+1 个量子比特的 D-J 算法量子电路

那么初始的量子态可以写为：

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n}|1\rangle$$

上标的 $\otimes n$ 表示对该向量做了 n 此张量积。接下来，我们要对这个初始态的所有态都做 H 门操作。在这里需要特别小心，首先，由 $H|0\rangle = |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)$，那么对前 n 个量子比特作用 n 个 H 门后，结果将写成

$$|+\rangle^{\otimes n} = (\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle))^{\otimes n} = \frac{1}{2^{n/2}}(|00...00\rangle + |00..01\rangle + ... + |11...11\rangle)$$

我们把这个结果记为：

$$\sum_{x\in\{0,1\}^n} \frac{1}{2^{n/2}}|x\rangle$$

从而遍历了所有施加 H 门后的结构，再由 $H|1\rangle = |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$，得到进入预言机前的态为：

$$|\psi_1\rangle = \sum_{x\in\{0,1\}^n} \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}}|x\rangle(|0\rangle - |1\rangle)$$

我们知道，预言机本质上是通过函数 $f(x)$ 对最后一个态的相位施加翻转作用，而且它只有 0 和 1 两种可能（就我们现在制备的基来说），所以出来的结果无非是

$$|\psi_2\rangle = \sum_{x\in\{0,1\}^n} \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}}(-1)^{f(x)}|x\rangle(|0\rangle - |1\rangle)$$

接下来，再将 H 门作用在前 n 个量子比特上，我们计算

$$\begin{aligned} H^{\otimes n}|x\rangle &= (H|x_1\rangle)\otimes(H|x_2\rangle)\otimes ...\otimes(H|x_n\rangle) \\ &= \frac{1}{2^{n/2}}\sum_{z_1\in\{0,1\}}\sum_{z_2\in\{0,1\}}...\sum_{z_n\in\{0,1\}}[(-1)^{x_1\cdot z_1}...(-1)^{x_n z_n}]|z_1 z_2...z_n\rangle] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{z\in\{0,1\}^n}(-1)^{x\cdot z}|z\rangle \end{aligned}$$

再将这个结果代入 $|\psi_2\rangle$：

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= \sum_{x\in\{0,1\}^n}\sum_{z\in\{0,1\}^n}\frac{1}{2^n}(-1)^{x\cdot z+f(x)}|z\rangle\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \left(\sum_{z\in\{0,1\}^n}\sum_{x\in\{0,1\}^n}\frac{1}{2^n}(-1)^{x\cdot z+f(x)}|z\rangle\right)\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

接下来，我们对前 n 个量子比特进行测量，我们考虑在所有量子比特上都测量到 0 的概率，这对应于叠加态中 $|z\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$ 的那一项，有以下情况

- $|0\rangle^{\otimes n}$ 的系数，即 $\sum_x(-1)^{f(x)}/2^n$，等于 $\pm 1...$ 由于此时该态具有振幅 1，我们一定会测量到 $|0\rangle^{\otimes n}$，此时函数为恒定函数。
- 当 $\sum_x(-1)^{f(x)}/2^n = 0$，因此我们绝对不可能测量到 $|0\rangle^{\otimes n}$，此时函数为平衡函数。

至此，我们只需要测量前 n 个量子比特，就可以判断该函数的类别。

潜在的优势

好吧，也许这个算法确实比经典算法更快，可是它到底有什么用呢？首先，当相隔较远的两人需要判断某个函数的类别的时候，经典算法要求 A 向 B 传输 $(\frac{2^n}{2}+1)$ 次消息，每个消息长度为 n，相比之下，量子算法只需要 A 向 B 传输 n+1 次消息，而 B 向 A 反馈 n 条消息即可，这极大的降低了信息传输所需要的功耗；此外，在经典计算机中，我们每次只能对一个二进制数来计算 f 的值，但是对于量子比特来说，由于量子并行性，我们可以一次性对叠加态中的所有态来计算该函数，这个效率具有指数级优势。

6.2 Grover 算法————量子搜索

在上一节我们已经展现了，利用量子并行性降低某些问题的复杂度（比如，快速确认函数的类别)。在这一节，我们将要介绍量子并行性的另一种应用，那就是快速搜索数据库中的条目。

如果有 N 个条目，我们采用经典搜索，就是遍历每一个条目，在最差的情况下需要搜索 N 次，平均搜索次数为 $N/2$ 次，时间复杂度为 $O(N)$，但是量子搜索可以将其减少为 $O(\sqrt{N})$。

我们采用不同于 DJ 算法中的另一种预言机，称其为搜索预言机 V，它将特定条目标记为 1，其余条目均为 0。比如我们将一个特定的比特串"0010" 标记为我们要搜索的条目，那么预言机可以表现为下面的形式:

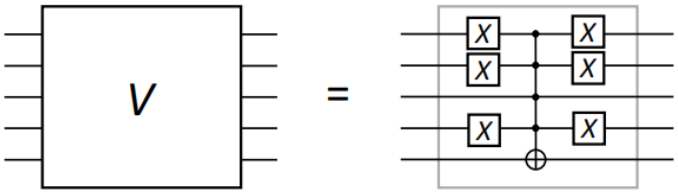


图 23: 0010 的搜索预言机

接下来，让我们从头到尾讲述这种搜索预言机的工作原理。我们仍然输入 n+1 个量子比特，对上面的 n 个比特施加 H 门操作，由于 $n = \log_2 N$，我们记得到的量子态为:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x\in\{0,1\}^n} |x\rangle$$

标记其中我们要找的态为 $|z\rangle$，把它单独分离出来:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\sqrt{N-1} \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{x,f(x)=0} |x\rangle + |z\rangle \right)$$

记前面的 $\frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{x,f(x)=0} |x\rangle = |y\rangle$，这一部分是施加搜索预言机后相位不发生翻转的部分 $f(x) = 0$，而我们要找的 $|z\rangle$ 的相位将会发生翻转 $f(x) = 1$。这样，我们的态 $|\psi\rangle$ 就写成了 $|z\rangle$ 与 $|y\rangle$ 的线性组合形式，我们可以将它们在二维图上画出来:

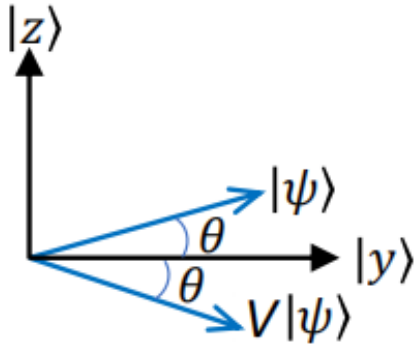


图 24: $|\psi\rangle$ 与翻转后的 $|\psi\rangle$

如图所示，如果我们施加一个搜索预言机，由于 $|y\rangle$ 的部分不会翻转，而只有 $|z\rangle$ 的部分会发生翻转，那么整体上看，$|\psi\rangle$ 就关于 $|y\rangle$ 对称了下去。但是我们的最终目标是，使得我们的的 $|\psi\rangle$ 与 $|z\rangle$ 方向一致，而翻转下去远离了我们的目标。

该怎么办呢，一个自然的想法，让我们翻转后的 $|\psi\rangle$ 关于原来的 $|\psi\rangle$ 再施加一次翻转，从而得到了如下所示的效果：

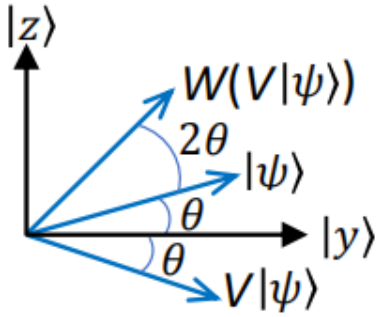


图 25: 关于原来的 $|\psi\rangle$ 再施加一次翻转

这样，我们得到的新态矢量 $W(V|\psi\rangle)$ 沿 $|z\rangle$ 的分量占比更大了。要实现这样的操作，在数学上也不难，我们令

$$W = 2|\psi\rangle\langle\psi| - I$$

此外，$V|\psi\rangle$ 重写为 $|\phi\rangle = a|\psi\rangle + b|\psi^{\perp}\rangle$，也就是将其分解为平行于原始态矢量与垂直于原

始态矢量的两个方向，再将 W 作用上去就可以了：

$$\begin{aligned} W|\phi\rangle &= (2|\psi\rangle\langle\psi| - I)|\phi\rangle \\ &= (2|\psi\rangle\langle\psi| - I)(a|\psi\rangle + b|\psi^{\perp}\rangle) \\ &= 2a|\psi\rangle \underbrace{\langle\psi|\psi\rangle}_{=1} - 2b|\psi\rangle \underbrace{\langle\psi|\psi^{\perp}\rangle}_{=0} - a|\psi\rangle - b|\psi^{\perp}\rangle \\ &= 2a|\psi\rangle - a|\psi\rangle - b|\psi^{\perp}\rangle \\ &= a|\psi\rangle - b|\psi^{\perp}\rangle \end{aligned}$$

从而垂直于 $|\psi\rangle$ 的方向多加了一个负号，原来被翻转到下面去的态矢量又翻转了回来，并且更加靠近我们需要的 $|z\rangle$。

不过,这个矩阵在量子电路中具体该如何使用门来实现呢?我们需要将 $W = 2|\psi\rangle\langle\psi| - I$ 分解为基本量子门。这里 $|\psi\rangle = |+\rangle^{\otimes n}$。我们首先对 W 做相似变换，将问题转化为更容易处理的形式。注意到 $H^{\otimes n}$ 可以将 $|\psi\rangle$ 映射到 $|0\rangle^{\otimes n}$，因为 $H|+\rangle = |0\rangle$。于是：

$$H^{\otimes n} W H^{\otimes n} = H^{\otimes n}(2|\psi\rangle\langle\psi| - I)H^{\otimes n} = 2|0^n\rangle\langle 0^n| - I,$$

进一步地，利用 $X|0\rangle = |1\rangle$，我们可以将中间的投影算子变为 $|1^n\rangle\langle 1^n|$：

$$X^{\otimes n}(H^{\otimes n} W H^{\otimes n})X^{\otimes n} = X^{\otimes n}(2|0^n\rangle\langle 0^n| - I)X^{\otimes n} = 2|1^n\rangle\langle 1^n| - I.$$

那么这个矩阵就是

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{bmatrix}$$

这是一个对角矩阵，它在 $|1^n\rangle$ 处取值为 $+1$（因为 $2 \cdot 1 - 1 = 1$），而在其他所有计算基态上取值为 -1。换句话说，它等价于一个 n 比特的受控 Z 门，但相位翻转发生在所有比特都为 1 时，这实际上就是 $C_{n-1}Z$ 门的推广。（以 $n-1$ 个比特为控制，最后一个比特为目标，但当控制全为 1 时对目标施加 Z，此时目标比特也会翻转相位，而整体效果就是整个态获得 -1 因子）。更精确地说，$2|1^n\rangle\langle 1^n| - I = -C_{n-1}Z$，因为 $C_{n-1}Z$ 在 $|1^n\rangle$ 上给出 -1，其他给出 $+1$，而 $2|1^n\rangle\langle 1^n| - I$ 在 $|1^n\rangle$ 上为 $+1$，其他为 -1，两者相差一个全局负号，不影响物理结果。

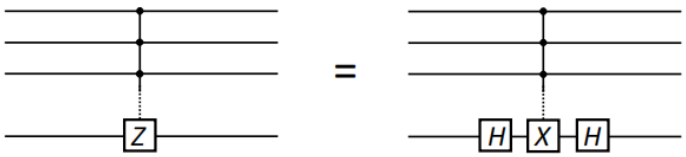


图 26: W 矩阵的门构造

如上图，我们可以利用 Toffoli 门和辅助量子比特，因为 $Z = HXH$，所以 $C_{n-1}Z = (I \otimes H)C_{n-1}X(I \otimes H)$，而 $C_{n-1}X$ 就是多控非门（即 Toffoli 门的推广），可以用辅助比特和标准 Toffoli 门来构造，其电路规模为 $O(n)$。因此，整个 W 可以分解为：

$$W = -H^{\otimes n}X^{\otimes n}(I \otimes H)C_{n-1}X(I \otimes H)X^{\otimes n}H^{\otimes n}.$$

然而，为了达到 $|z\rangle$，一次施加 VW 后肯定是不够的，我们需要多次迭代

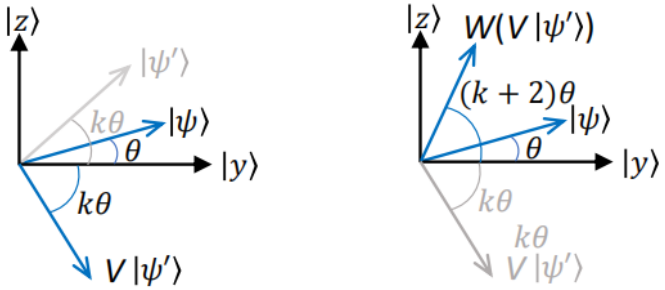


图 27: 迭代多次反射矩阵

而在量子电路中可以表示成以下这样：

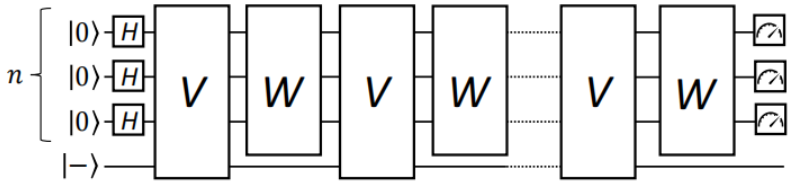


图 28: Grover 算法的量子电路模型

那么最终要在里面嵌入多少反射矩阵？这是由我们需要的搜索条目所在的数据库的大小决定的。我们重新看：

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}\left(\sqrt{N-1}|y\rangle + |z\rangle\right)$$

由于 $|\psi\rangle$ 本身是单位矢量，沿着 $|z\rangle$ 方向的长度就是 $1/\sqrt{N}$，如下图所示，由于夹角 θ 很小，有近似 $\theta \approx \sin\theta$，夹角的正弦值可以表示为：$\sin\theta = \langle z|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}$，

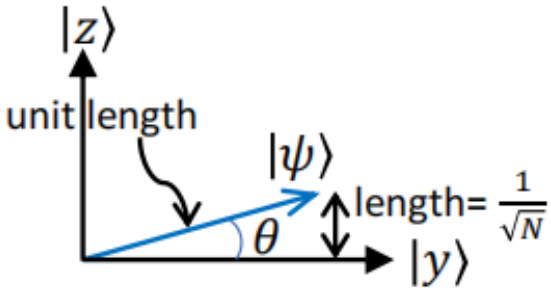


图 29:

每次翻转增加 2θ，而总共翻转的角度需要 $\pi/2 - \theta$，所以所需迭代次数 k 满足：

$$k \cdot 2\theta \approx \frac{\pi}{2} - \theta,$$

解得

$$k \approx \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2} \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{N}.$$

这就是我们在一开始说使用 Grover 量子搜索算法的复杂度为 $O(\sqrt{N})$ 的原因。对于小数据库，量子算法不一定比经典算法更高效，但是如果你在一个相当庞大的数据库里面搜索一个条目，量子搜索算法将比经典算法快上非常多。但是，需要注意的是，Grover 算法并不总是能精确旋转到恰好对准 $|z\rangle$，尤其是当 N 不是完全平方数或者迭代次数太多时可能“过转”，导致测量到正确解的概率下降。通常我们选择最接近最优值的迭代次数，使得测量概率至少达到 $(N-1)/N$，即近乎确定。

那么，自然而然地，如果有多个要查找的条目，是经典算法还是量子算法更快呢？这是一个很有意思的课题。简要来讲，如果数据库中有 M 个标记元素（即 M 个解），那么我们可以将它们合并为一个等权重的叠加态 $|z\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}}\sum_{x\in\text{marked}}|x\rangle$。此时初始均匀叠加态在该方向上的投影为 $\sqrt{M/N}$，所以 $\sin\theta = \sqrt{M/N}$，迭代次数变为

$$k \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{M}}.$$

6.3 量子傅里叶变换 (QFT)

在进入广为人知的 Shor 算法之前，我们需要先知道什么是量子傅里叶变换 (Quantum Fourier Transform) 及其相关应用。量子傅里叶变换不能用来加速特定的任务处理，但是它

是许多量子计算与模拟的核心，比如我们后面要介绍的量子相位估计，也就是估计幺正算子在特定条件下的特征值。

我们都知道离散傅里叶变换。我们在此回顾一下，离散傅里叶变换（DFT）将一个长度为 N 的复数向量 x 映射到另一个长度 N 的向量 y，其定义为：

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} x_j e^{2\pi i jk/N}, \quad k = 0, 1, \ldots, N-1.$$

在量子世界中，我们可以将输入状态编码为基态的叠加 $|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} x_j |j\rangle$，然后期望通过量子电路实现变换 $|j\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i jk/N} |k\rangle$。这个变换就是量子傅里叶变换（QFT）。

三比特量子傅里叶变换

我们先以三比特（$n = 3$）为例，理解电路的结构。通常我们用量子态 $|j\rangle = |j_1 j_2 j_3\rangle$ 来表示输入。三比特 QFT 的电路如下：

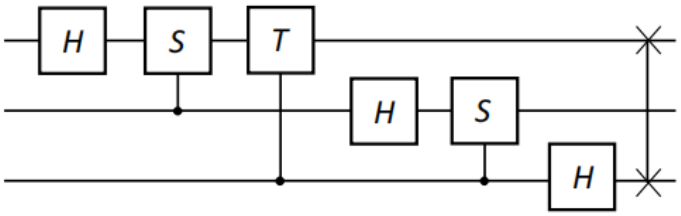


图 30: 三量子比特傅里叶变换

电路从第一个量子比特开始：对其施加 Hadamard 门，然后以 j_2 为控制、j_1 为目标施加一个受控 S 门（其中 $S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\pi i/2} \end{bmatrix}$），再以 j_3 为控制、j_1 为目标施加一个受控 T 门（$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\pi i/4} \end{bmatrix}$）。这样对 j_1 的处理结束。接着对第二个量子比特 j_2 施加 H 门，然后以 j_3 为控制、j_2 为目标施加受控 S 门。最后对第三个量子比特 j_3 施加 H 门。

在此处我们需要统一一下写法，由于 $H|0\rangle = |+\rangle, H|1\rangle = |-\rangle$，我们在 $|1\rangle$ 的系数部分添加一个 $e^{\pi i j_n}$，当 $j_n = 1$ 的时候，变为 -1，对应着 $|-\rangle$; 当 $j_n = 0$ 的时候，变为 1，对应着 $|+\rangle$。因此在 SWAP 门前的量子比特变化为

$$\begin{aligned}
|j_1\rangle &\longrightarrow \frac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \rightarrow \quad \frac{|0\rangle + e^{\pi i j_1} e^{\pi i j_2/2} e^{\pi i j_3/4}|1\rangle}{\sqrt{2}}, \\
|j_2\rangle &\longrightarrow \frac{|0\rangle + e^{\pi i j_2}|1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \rightarrow \quad \frac{|0\rangle + e^{\pi i j_2} e^{\pi i j_3/2}|1\rangle}{\sqrt{2}}, \\
|j_3\rangle &\longrightarrow \frac{|0\rangle + e^{\pi i j_3}|1\rangle}{\sqrt{2}}.
\end{aligned}$$

再经过 SWAP 门操作交换 $|j_1\rangle, |j_3\rangle$ 的位置，得到最终的量子比特为

$$\frac{1}{2^{3/2}}\left(|0\rangle + e^{\pi i j_3}|1\rangle\right)\left(|0\rangle + e^{\pi i(j_2+j_3/2)}|1\rangle\right)\left(|0\rangle + e^{\pi i(j_1+j_2/2+j_3/4)}|1\rangle\right).$$

这就是三个比特的量子傅里叶变换的期望输出。

拓展至 n 个量子比特

在 n 个量子比特下，量子傅里叶变换的电路如下所示：

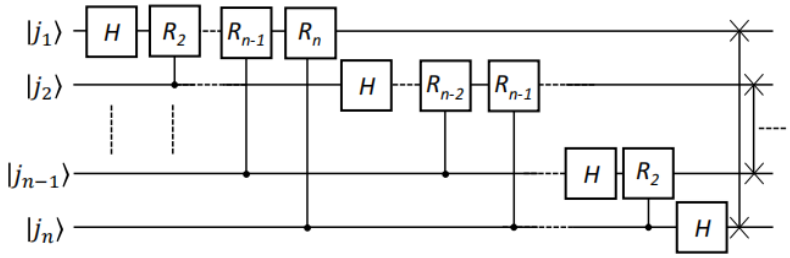


图 31: n 个比特的量子傅里叶变换电路

其中，

$$R_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^k} \end{bmatrix}.$$

是单个比特的旋转矩阵。整个电路的复杂度为：需要 n 个 H 门，$\frac{n(n-1)}{2}$ 个受控旋转门（因为第 q 个比特后面有 $n-q$ 个比特），以及 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个 SWAP 门。因此总门数为 $O(n^2)$，可以在多项式时间内由基本量子门实现，而经典的快速傅里叶变换也需要 $O(N \log N)$ 但这里 $N = 2^n$，所以经典复杂度是 $O(n2^n)$，尽管 QFT 本身不能直接加速信号处理，但它是许多量子算法的核心子程序。根据三量子比特的傅里叶变换的拓展，我们可以写出张量积形式为：

$$\frac{1}{\sqrt{N}}\left(|0\rangle + e^{\pi i j_n}|1\rangle\right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{\pi i(j_2+j_3/2+\cdots+j_n/2^{n-2})}|1\rangle\right) \otimes \left(|0\rangle + e^{\pi i(j_1+j_2/2+\cdots+j_n/2^{n-1})}|1\rangle\right)$$

接下来的操作至关重要，为了计算机能够读懂我们的相位部分，我们需要将其转换为二进制数字。我们将 $\frac{j_1}{2} + \frac{j_2}{4} + \cdots + \frac{j_n}{2^n}$ 记为 $0.j_1 j_2 \cdots j_n$ ，因此 QFT 的结构可以表述为：

$$\frac{1}{\sqrt{N}}\left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_n)}|1\rangle\right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1}j_n)}|1\rangle\right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1 j_2 \cdots j_n)}|1\rangle\right),$$

这样，可以给出 n 比特 QFT 的输出的张量积形式：

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \bigotimes_{k=1}^{n} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-k+1}j_{n-k+2}\cdots j_n)}|1\rangle\right),$$

其中 $N = 2^n$，j 是 n 位二进制数 $j = j_1 2^{n-1} + j_2 2^{n-2} + \cdots + j_n$，$j_1$ 为最高位，j_n 为最低位。记号 $0.j_{n-k+1} \cdots j_n$ 表示二进制小数：

$$0.j_{n-k+1} j_{n-k+2} \cdots j_n = \frac{j_{n-k+1}}{2} + \frac{j_{n-k+2}}{2^2} + \cdots + \frac{j_n}{2^k}.$$

因此，第一个因子（$k = 1$）的相位为 $2\pi i(0.j_n)$，第二个因子（$k = 2$）为 $2\pi i(0.j_{n-1} j_n)$，依此类推，第 n 个因子为 $2\pi i(0.j_1 j_2 \cdots j_n)$。

现在我们要证明：

$$e^{2\pi i(0.j_{n-k+1} \cdots j_n)} = e^{2\pi i j/2^k}, \quad \text{对于} k = 1, 2, \ldots, n.$$

因为 $e^{2\pi i m} = 1$ 对任意整数 m 成立，所以我们只需证明 $j/2^k$ 与 $0.j_{n-k+1} \cdots j_n$ 相差一个整数。计算 $j/2^k$：

$$\frac{j}{2^k} = \frac{1}{2^k} \sum_{m=1}^{n} j_m 2^{n-m} = \sum_{m=1}^{n} j_m 2^{n-m-k}.$$

将求和分为两部分：

- 当 $m \le n - k$ 时，指数 $n - m - k \ge 0$，所以这些项都是整数；
- 当 $m > n - k$ 时，指数 $n - m - k$ 为负数，对应项为 $j_m 2^{-(m-(n-k))}$，这些项的和正好是小数部分：

$$j_{n-k+1} 2^{-1} + j_{n-k+2} 2^{-2} + \cdots + j_n 2^{-k} = 0.j_{n-k+1} j_{n-k+2} \cdots j_n.$$

因此，$j/2^k =$ 整数 $+ 0.j_{n-k+1} \cdots j_n$。于是

$$e^{2\pi i j/2^k} = e^{2\pi i(0.j_{n-k+1} \cdots j_n)}.$$

将此结果代回原张量积，得到：

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \bigotimes_{k=1}^{n} \left(|0\rangle + e^{2\pi i j/2^k} |1\rangle \right).$$

由于张量积的因子顺序无关紧要，上式等价于

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \bigotimes_{l=1}^{n} \left(|0\rangle + e^{2\pi i j 2^{-l}} |1\rangle \right),$$

接下来，要将这个式子转化为傅里叶变换后的标准形式，

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{N}}\bigotimes_{l=1}^{n}\left(|0\rangle+e^{2\pi ij2^{-l}}|1\rangle\right) &= \frac{1}{\sqrt{N}}\bigotimes_{l=1}^{n}\left(\sum_{k_l=0}^{1}e^{2\pi ijk_l2^{-l}}|k_l\rangle\right)\\ &= \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k_1=0}^{1}\cdots\sum_{k_n=0}^{1}e^{2\pi ijk_l2^{-l}}|k_l\rangle\\ &= \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k_1=0}^{1}\cdots\sum_{k_n=0}^{1}e^{2\pi ij(\sum_{l=1}^{n}k_l2^{-l})}|k_1\cdots k_n\rangle\\ &= \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=0}^{N-1}e^{2\pi ijk/N}|k\rangle\end{aligned}$$

最后，我们还可以将其与标准 DFT 形式联系起来：对于任意叠加态 $\sum_{j=0}^{N-1}x_j|j\rangle$，QFT 的作用结果为：

$$\sum_{j=0}^{N-1}x_j\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=0}^{N-1}e^{2\pi ijk/N}|k\rangle\right)=\sum_{k=0}^{N-1}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}x_je^{2\pi ijk/N}\right)|k\rangle.$$

因此输出振幅 $y_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_j x_je^{2\pi ijk/N}$，这正是 DFT 的标准定义。所以 QFT 确实实现了量子版本的离散傅里叶变换。

量子傅里叶逆变换

傅里叶逆变换要求实现：

$$\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=0}^{N-1}e^{2\pi ijk/N}|k\rangle\to|j\rangle$$

整个量子电路都需要逆转过来，包括所有门。H 门和 SWAP 门的逆就是它自己，而旋转矩阵 R 的逆为：

$$R_k^\dagger=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & e^{-2\pi i/2^k}\end{bmatrix}$$

得到如下所示的电路图

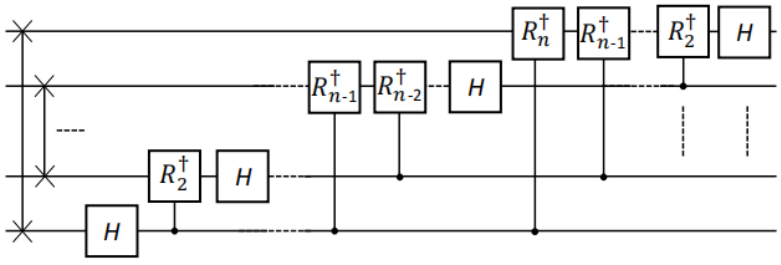


图 32: 量子傅里叶逆变换电路

在实际算法中，我们常常在量子相位估计等子程序中使用逆 QFT，以提取相位信息。接下来我们就进入量子相位估计的内容。

6.4 量子相位估计 (QPE)

量子相位估计（Quantum Phase Estimation）是一个非常重要的量子子程序，它用于估计一个幺正算符 U 的某个本征值对应的相位。具体来说，假设我们有一个 n 量子比特的幺正算符 U，并且我们知道它的一个本征态 $|u\rangle$，满足：

$$U|u\rangle = e^{2\pi i\phi}|u\rangle,$$

其中 $\phi \in [0,1)$ 是待估计的相位。QPE 的目标就是利用受控 U 操作和量子傅里叶变换，以高概率输出 ϕ 的一个 t 位二进制近似。这个子程序是许多量子算法（如 Shor 算法、量子化学中的基态能量估计）的核心组成部分。

QPE 的核心思想是将相位信息编码到一组辅助量子比特的相位中，然后通过逆 QFT 读取出来。我们准备了两个寄存器：

- 第一个寄存器包含 t 个量子比特，初始化为 $|0\rangle^{\otimes t}$；
- 第二个寄存器初始化为 $|u\rangle$。

最终，我们希望在第一个寄存器中得到 ϕ 的 t 位二进制近似 $\tilde{\phi} = 0.\phi_1\phi_2\cdots\phi_t$，满足 $|\tilde{\phi}-\phi| \leq 2^{-t}$。

我们先来看单个控制量子比特的情况。若控制位处于 $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$，目标寄存器处于 $|u\rangle$，则受控 U 的作用为：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|u\rangle \xrightarrow{\text{controlled-}U} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|u\rangle + |1\rangle U|u\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i\phi}|1\rangle)|u\rangle.$$

更一般地，如果控制位处于 $|j\rangle$（j 为二进制数），则受控 U^j 会使得目标位获得相位 $e^{2\pi i\phi j}$。在 QPE 中，我们对第一个寄存器的每个量子比特依次施加受控 U^{2^k}（$k = 0, 1, \ldots, t-1$），从而将相位信息“写入”第一个寄存器。

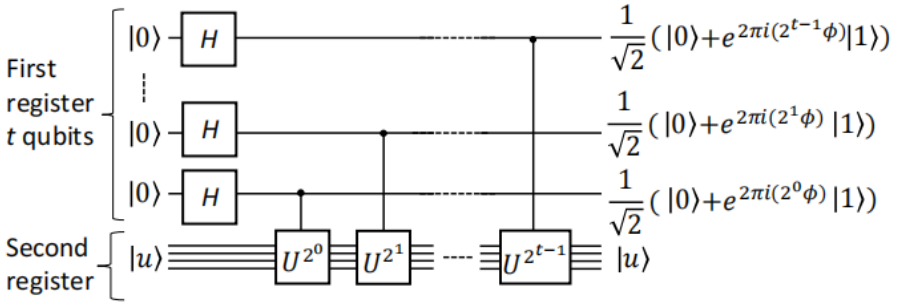


图 33: 制备叠加态

具体电路如下：首先对第一个寄存器的所有 t 个量子比特施加 Hadamard 门，得到均匀叠加态：

$$\frac{1}{\sqrt{2^t}}\sum_{j=0}^{2^t-1}|j\rangle|u\rangle,$$

其中 j 是 t 位二进制数。然后，对于每个 k（从 0 到 $t-1$），以第一个寄存器的第 k 个量子比特为控制，对第二个寄存器施加 U^{2^k} 操作。由于 $U^{2^k}|u\rangle = e^{2\pi i\phi 2^k}|u\rangle$，所以整个态变为：

$$\frac{1}{\sqrt{2^t}}\sum_{j=0}^{2^t-1}e^{2\pi i\phi j}|j\rangle|u\rangle,$$

其中 j 的二进制表示为 $j_{t-1}j_{t-2}\cdots j_0$，且 $j=\sum_{k=0}^{t-1}j_k2^k$。上述等式成立是因为受控门序列对每个 j 贡献的相位因子相乘为 $e^{2\pi i\phi\sum_k j_k2^k}=e^{2\pi i\phi j}$。

应用量子傅里叶逆变换

回忆 QFT 的定义：

$$\mathrm{QFT}|j\rangle=\frac{1}{\sqrt{2^t}}\sum_{k=0}^{2^t-1}e^{2\pi ijk/2^t}|k\rangle.$$

因此，若我们将第一个寄存器的状态视为 $\frac{1}{\sqrt{2^t}}\sum_j e^{2\pi i\phi j}|j\rangle$，这恰好是 QFT 作用于某个未知态 $|\tilde{\phi}\rangle$ 的结果，其中 $|\tilde{\phi}\rangle$ 是相位 ϕ 的二进制表示对应的基态（若 ϕ 恰好是 2^t 进制分数）。更一般地，对第一个寄存器执行逆 QFT，我们得到：

$$\frac{1}{\sqrt{2^t}}\sum_{j=0}^{2^t-1}e^{2\pi i\phi j}|j\rangle|u\rangle\to|\tilde{\phi}\rangle|u\rangle$$

其中 $|\tilde{\phi}\rangle$ 是 ϕ 的 t 位近似。最后测量第一个寄存器，就能以高概率得到 $\tilde{\phi}$。

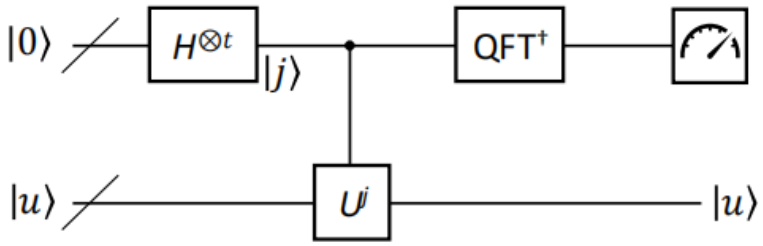


图 34: 施加傅里叶逆变换

一个简单的例子

们考虑单量子比特幺正算符：

$$U = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

我们知道它有本征矢 $|u\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$，对应的本征值为 -1，即 $\phi = \frac{1}{2}$。我们将估计该本征值到 2 比特精度。

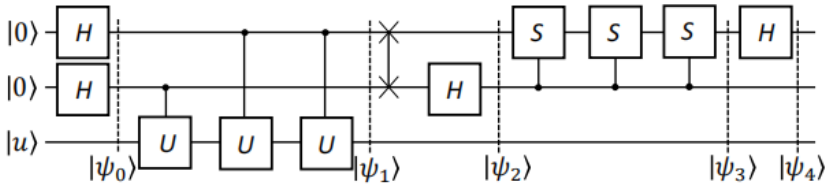


图 35: 对单量子比特的相位估计电路

$$\begin{aligned}
|\psi_0\rangle &= \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle)|u\rangle \\
|\psi_1\rangle &= \frac{1}{2}(|0\rangle + e^{2\pi i}|1\rangle)(|0\rangle + e^{\pi i}|1\rangle)|u\rangle \\
|\psi_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)|0\rangle|u\rangle \\
|\psi_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)|0\rangle|u\rangle \\
|\psi_4\rangle &= |1\rangle|0\rangle|u\rangle
\end{aligned}$$

因此我们测量得到 10，对应的二进制分数为：

$$1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

与预期一致。

6.5 因式分解 Shor 算法

接下来就介绍量子计算相比经典计算最具有优势的因式分解算法。这只有综合前面的所有章节才能介绍。在正式进入以前，先回顾一下公钥密码学的相关内容：

公钥与单向函数

Alice 公开发布一个公钥，Bob 使用该公钥加密消息，而 Alice 则使用自己的私钥进行解密。这依赖于加密容易而解密困难的非对称性。这种非对称性来源于**单向函数 (one-way function)** 的存在：正向计算容易，逆向求逆却极其困难。例如，RSA 方案中，将两个大素数 p 和 q 相乘得到合数 $N = pq$ 非常容易，但反过来，给定 N 分解出 p 和 q 却非常困难。目前经典计算机上最快的因数分解算法——数域筛法（Number Field Sieve）——的运行时间为 $\exp(\Theta(n^{1/3}\log^{2/3} n))$，其中 $n = \lceil \log_2 N \rceil$ 是表示 N 所需的比特数。这意味着随着位数增加，分解难度呈超多项式增长，这正是现代密码学赖以生存的基础。

然而，Shor 算法的出现打破了这种安全性假设——它可以在多项式时间内完成因数分解，因此对 RSA 等体系构成了严重威胁。

Shor 算法流程

对于待分解的 n 比特合数 N，算法按以下步骤执行：

1. 检查 N 是否为偶数，若是则输出因子 2 并终止。

2. 检查 N 是否为某个整数 c 的幂次（即 $N = c^l$，其中 $l \geq 2$），这可以用经典算法高效完成，若成立则输出 c 并终止。

3. 随机选取整数 x 满足 $1 < x < N$，计算最大公约数 $s = \gcd(x, N)$。若 $s \neq 1$，则 s 即为一个非平凡因子，输出并终止。

4. 若 $s = 1$（即 x 与 N 互质），则用量子阶求解子程序找到 x 模 N 的阶 r，即满足 $x^r \equiv 1 \pmod{N}$ 的最小正整数。

5. 若得到的 r 为奇数，则返回第 3 步重新选取 x；若 r 为偶数，则利用经典后处理提取 N 的因子，输出并终止。

唯一需要用到量子计算的是第四步求阶步骤，其他部分都是经典算法可以高效解决的。因此整个算法浓缩为求阶问题的解决。

量子求阶

给定互质整数 x 和 N（$1 < x < N$），定义幺正算符 U 作用于 n 比特态 $|y\rangle$（其中 $0 \le y < N$）：

$$U|y\rangle = |(xy) \bmod N\rangle.$$

当 $y \ge N$ 时，为了保持酉性，我们定义 $U|y\rangle = |y\rangle$（实际上我们只用 $0 \le y < N$ 的部分）。由于 x 与 N 互质，映射 $y \mapsto (xy) \bmod N$ 是 $\{0, 1, \ldots, N-1\}$ 上的一个置换，因此 U 是酉矩阵（实际上是一个置换矩阵）。它的本征态和本征值是什么？可以证明，对任意整数 $s = 0, 1, \ldots, r-1$，定义：

$$|u_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} e^{-2\pi i s k/r} |x^k \bmod N\rangle,$$

其中 r 是 x 的阶。那么：

$$U|u_s\rangle = e^{2\pi i s/r}|u_s\rangle.$$

验证如下：

$$\begin{aligned} U|u_s\rangle &= \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} e^{-2\pi i s k/r} |x^{k+1} \bmod N\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=1}^{r} e^{-2\pi i s (k-1)/r} |x^k \bmod N\rangle \\ &= e^{2\pi i s/r} \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} e^{-2\pi i s k/r} |x^k \bmod N\rangle = e^{2\pi i s/r}|u_s\rangle. \end{aligned}$$

因此 U 的本征值相位为 s/r，我们若能估计出这个相位，就能得到 s/r，从而通过经典连分数算法恢复出 r。

为了使用量子相位估计（QPE），我们需要制备第二个寄存器的本征态 $|u_s\rangle$。但我们不知道 r，自然也无法构造 $|u_s\rangle$。不过，注意到这些本征态构成了一个正交归一基，且它们的均匀叠加恰好是一个可制备的简单态：

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} |u_s| &= \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} e^{-2\pi i s k/r} |x^k \bmod N\rangle \\ &= \frac{1}{r} \left(\sum_{s=0}^{r-1} e^0 |x^0 \bmod N\rangle + \sum_{k=1}^{r-1} \left(\sum_{s=0}^{r-1} e^{-2\pi i s k/r} |x^k \bmod N\rangle \right) \right) \\ &= \frac{1}{r}|1\rangle \\ &= |1\rangle \end{aligned}$$

因此我们只需将第二个寄存器初始化为 $|1\rangle$（注意这里 $|1\rangle$ 是 n 位二进制表示的整数 1，而不是单量子比特的 $|1\rangle$），运行 QPE，测量第一个寄存器，得到的相位估计值 $\tilde{\phi} \approx s/r$ 会等概率地对应某个 s。之后再用连分数算法从 $\tilde{\phi}$ 中提取出分母 r，量子电路如下所示：

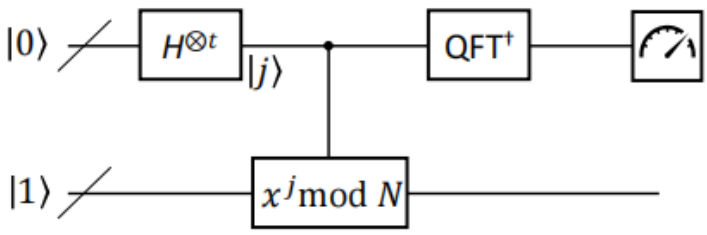


图 36: Shor 算法求阶电路

受控 U^{2^j} 的实现

QPE 需要对第一个寄存器的每个控制位施加受控 U^{2^j} 操作。直接实现这些操作需要指数级资源，但我们可以利用模幂运算高效完成。注意到：

$$U^{2^j}|y\rangle = |(x^{2^j}y) \bmod N\rangle.$$

因此，实现受控 U^{2^j} 等价于实现一个受控乘法：$|y\rangle \mapsto |((x^{2^j} \bmod N)\cdot y) \bmod N\rangle$。我们可以按如下步骤操作：

1. 预先计算所有 $x^{2^j} \bmod N$（$j = 0, 1, \ldots, t-1$），这可以通过反复平方实现，共需 t 次模平方，每次平方涉及最多 n 比特数，复杂度为 $\mathcal{O}(n^2 t)$。

2. 利用这些预计算值，依次对每个 j 执行受控模乘运算，每次乘法也涉及 n 比特数，复杂度同样是 $\mathcal{O}(n^2 t)$。

为了得到足够的精度，通常取 $t = \mathcal{O}(n)$，因此总门复杂度为 $\mathcal{O}(n^3)$，这是多项式时间可接受的。

一旦得到阶 r，且 r 为偶数，我们就有：

$$(x^{r/2} - 1)(x^{r/2} + 1) \equiv 0 \pmod{N}.$$

这并不直接给出因子，但通过计算

$$\gcd(x^{r/2} - 1, N) \quad \text{和} \quad \gcd(x^{r/2} + 1, N)$$

至少有一个会得到 N 的非平凡因子（除非 $x^{r/2} \equiv \pm 1 \pmod{N}$，此时算法失败）。可以证明，随机选择的 x 使得上述情形不发生的概率至少为 $1/2$，因此重复几次即可成功。

- 经典部分（欧几里得算法、幂次检测、连分数）均为多项式时间；
- 量子部分（QPE + 模指数）需要 $\mathcal{O}(n^3)$ 个量子门；

- 单次运行的成功概率为 $\mathcal{O}(1)$（至少约 $1/2$），因此期望的重复次数不随 n 增长。

因此，Shor 算法的总体时间复杂度是 $\mathcal{O}(n^3)$，而经典最优算法是亚指数但超多项式的，从而实现了指数级加速。

至此，Shor 算法就介绍完了。它的提出不仅对密码学产生了深远影响，也极大地鼓舞了量子计算领域的研究。

6.6 量子化学

量子计算在化学中的应用主要在于求解能量最低态，不过在此之前，需要先说明几个有用的公式。

Baker-Campbell-Hausdorff 公式

在处理矩阵指数时，我们经常会遇到两个矩阵指数相乘的情况。对于两个矩阵 A 和 B，如果它们对易（即 $[A,B]=AB-BA=0$），那么显然有 $e^Ae^B=e^{A+B}$。但更一般的情况下，A 和 B 并不对易，此时 e^Ae^B 和 e^{A+B} 之间相差一个由对易子构成的额外因子。

Baker-Campbell-Hausdorff（BCH）公式精确地给出了这个关系：

$$e^Ae^B=\exp\left(A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\frac{1}{12}[A,[A,B]]+\frac{1}{12}[B,[B,A]]+\cdots\right),$$

其中省略号表示更高阶的对易子。这个公式告诉我们，除非 A 和 B 对易，否则 $e^Ae^B\neq e^{A+B}$。这个“额外项”的存在正是量子模拟中 Trotterization 方法的出发点。

为了证明这个公式的一阶近似，我们考虑两个矩阵 A 和 B，它们不一定对易。定义

$$e^Ae^B=e^C,$$

其中 C 是某个矩阵。将 e^A 和 e^B 展开：

$$e^Ae^B=\left(I+A+\frac{A^2}{2!}+\cdots\right)\left(I+B+\frac{B^2}{2!}+\cdots\right)=I+A+B+\frac{A^2}{2}+AB+\frac{B^2}{2}+\cdots$$

另一方面，假设 $C=A+B+\alpha[A,B]+\cdots$，其中 α 是待定系数。将 e^C 展开到二阶：

$$e^C=I+C+\frac{C^2}{2}+\cdots=I+(A+B+\alpha[A,B])+\frac{A^2+AB+BA+B^2}{2}+\cdots$$

比较两项展开中的二阶项。在 e^Ae^B 中，二阶项为 $\frac{A^2}{2}+AB+\frac{B^2}{2}$；在 e^C 中，二阶项为 $\frac{A^2}{2}+\frac{AB+BA}{2}+\frac{B^2}{2}+\alpha(AB-BA)$。由于 AB 项的系数必须匹配，我们有 $\frac{1}{2}+\alpha=1$，所以 $\alpha=\frac{1}{2}$。因此，$C=A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\cdots$，与 BCH 公式一致。这个推导虽然只到二阶，但已经足以说明为什么指数算子的乘积不能简单合并——对易子贡献了额外的项。

Trotter 公式

BCH 公式表明 $e^{A+B} \neq e^A e^B$，但这并不意味着我们不能用 $e^A e^B$ 来逼近 e^{A+B}。Trotter 公式给出了这种逼近的极限形式：

$$\lim_{n\to\infty} \left(e^{A/n} e^{B/n}\right)^n = e^{A+B}.$$

在量子模拟中，我们通常取 $A = -iH_1 t$，$B = -iH_2 t$，于是得到：

$$\lim_{n\to\infty} \left(e^{-iH_1 t/n} e^{-iH_2 t/n}\right)^n = e^{-i(H_1+H_2)t}.$$

这个公式是量子模拟算法的核心——它允许我们用一系列“小块”的演化来逼近整体的时间演化。

证明 Trotter 公式的思路如下。令 $E_n = e^{-iH_1 t/n} e^{-iH_2 t/n}$。将指数函数展开到一阶：

$$e^{-iH_1 t/n} = I - \frac{iH_1 t}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right), \qquad e^{-iH_2 t/n} = I - \frac{iH_2 t}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

将它们相乘：

$$E_n = I - \frac{i(H_1+H_2)t}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

然后取 n 次幂：

$$E_n^n = \left(I - \frac{i(H_1+H_2)t}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)^n.$$

利用二项式展开并令 $n \to \infty$，可得：

$$\lim_{n\to\infty} E_n^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i(H_1+H_2)t)^k}{k!} = e^{-i(H_1+H_2)t}.$$

更精确地说，对于有限的 n，我们有：

$$\left(e^{-iH_1 t/n} e^{-iH_2 t/n}\right)^n = e^{-i(H_1+H_2)t} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right).$$

这意味着，如果我们将总时间 t 分割成 n 个足够小的片段，在每个小片段内依次施加两个哈密顿量的演化，那么整体误差可以控制在 $\mathcal{O}(1/n)$ 的量级。

更一般地，对于 K 个哈密顿量项，Trotter 公式给出：

$$\lim_{n\to\infty} \left(e^{-iH_1 t/n} e^{-iH_2 t/n} \cdots e^{-iH_K t/n}\right)^n = e^{-i(H_1+H_2+\cdots+H_K)t}.$$

在实际计算中，我们取足够大的 n（即足够小的 $\Delta t = t/n$）来达到所需的精度。

量子系统模拟的算法实现

现在我们可以给出量子系统模拟的实用算法。假设我们要模拟的哈密顿量可以分解为若干局部项的和：

$$\mathbf{H} = \sum_{k=1}^{K} \mathbf{H}_k,$$

其中每个 $\mathbf{H}_k$ 只作用于少量量子比特（例如，两体相互作用），因此对应的幺正演化 $U_k(\Delta t) = e^{-i\mathbf{H}_k\Delta t}$ 可以在量子计算机上高效实现。

算法流程如下：

1. 初始化量子态 $|\tilde{\psi}_0\rangle = |\psi_0\rangle$，设时间步长计数器 $j = 0$。

2. 对每个时间步长，依次施加演化算子 $U_K(\Delta t)\cdots U_2(\Delta t)U_1(\Delta t)$ 到当前态上：

$$|\tilde{\psi}_{j+1}\rangle \leftarrow e^{-i\mathbf{H}_K\Delta t}\cdots e^{-i\mathbf{H}_2\Delta t}e^{-i\mathbf{H}_1\Delta t}|\tilde{\psi}_j\rangle.$$

3. $j \leftarrow j+1$，如果 $j\Delta t < t$，回到第 2 步继续。

4. 输出 $|\tilde{\psi}_t\rangle = |\tilde{\psi}_j\rangle$。

然而，量子系统的模拟仅仅是一个算法流程的中间部分，我们需要模拟量子系统以储存经典计算机所做不到的指数级的数据，在这之后才能结合问题找到其具体的应用价值。

在量子化学中，我们将系统的哈密顿量 $\mathbf{H}_s$ 映射为量子比特哈密顿量 $\mathbf{H}_q$，而最重要的物理量就是基态能量：

$$E_0 = \min_{|\psi\rangle}\langle\psi|\mathbf{H}_q|\psi\rangle.$$

这是一个可观测量的期望值，而且只是一个数字，因此它是一个“紧凑输出”，但是找到这样的基态能量至关重要，它可以帮助我们解决更多的实际应用问题，比如一系列蛋白质链的组合顺序等等用于药物设计。

投影测量与可观测量

在进入寻找基态能量的部分之前，先回顾一下投影与测量算子。在量子力学中，可观测量由厄米算子表示。假设我们有一个厄米算子 $\mathbf{H}$，它具有谱分解：

$$\mathbf{H} = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle\langle e_i|,$$

其中 λ_i 是第 i 个本征值（从小到大排列），$|e_i\rangle$ 是对应的本征向量。我们可以定义投影算子 $P_i = |e_i\rangle\langle e_i|$，它满足 $P_i^\dagger P_i = P_i$。当对一个任意态 $|\psi\rangle$ 进行测量时，得到第 i 个本征值的概率为：

$$p(i) = \langle\psi|P_i|\psi\rangle.$$

这是因为投影算子将态投影到第 i 个本征空间，而概率就是投影后态模长的平方。

如果测量结果为第 i 个本征向量，我们就认为测量得到的数值是 λ_i。因此，该可观测量在态 $|\psi\rangle$ 上的期望值为：

$$\mathbb{E}_{|\psi\rangle}(\mathbf{H}) = \sum_i \lambda_i p(i) = \sum_i \lambda_i\langle\psi|P_i|\psi\rangle = \langle\psi|\left(\sum_i \lambda_i P_i\right)|\psi\rangle = \langle\psi|\mathbf{H}|\psi\rangle.$$

所以，计算期望值本质上就是计算算符在给定态下的对角线矩阵元。

寻找基态能量

由于 $\mathbf{H}$ 是厄米的，其本征向量构成一组正交归一基。因此，任意态 $|\psi\rangle$ 都可以在这组基下展开：

$$|\psi\rangle = \sum_i a_i |e_i\rangle,$$

其中 $\sum_i |a_i|^2 = 1$。代入期望值公式，得到：

$$\langle\psi|\mathbf{H}|\psi\rangle = \sum_i |a_i|^2 \lambda_i.$$

因为 λ_0 是最小的本征值（即基态能量），而所有 $|a_i|^2$ 非负且和为 1，所以上式的最小值显然是在 $a_0 = 1$、其余 $a_i = 0$ 时取到。也就是说，基态 $|e_0\rangle$ 给出了最小的期望值，而该最小值就等于 λ_0。因此：

$$E_0 = \lambda_0.$$

这样，求解基态能量就变成了寻找厄米算符的最小本征值。

利用 QPE 寻找最小本征值

我们构造一个幺正算符：

$$U = e^{2\pi i \mathbf{H}}.$$

如果 $\mathbf{H}$ 的本征值为 λ_i，那么 U 的本征值为 $e^{2\pi i \lambda_i}$。由于 λ_i 是实数（厄米算符本征值必为实数），U 的本征值确实是单位模长的复数，相位为 $2\pi\lambda_i$。于是 QPE 可以估计出相位 $\phi_i = \lambda_i$（模 1），从而得到本征值。

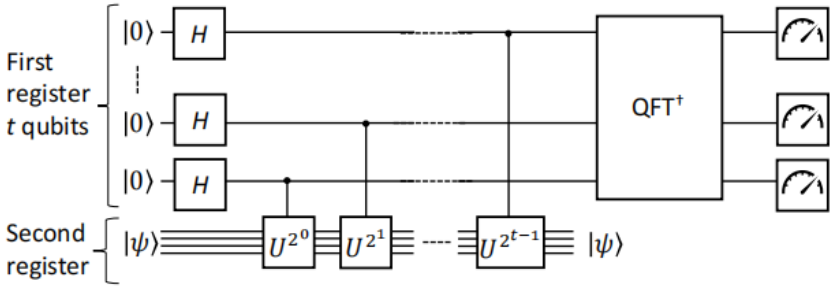


图 37: 相位估计量子电路

具体来说，我们将第二寄存器制备在某个态 $|\psi\rangle = \sum_i a_i |e_i\rangle$ 上，然后运行 QPE。在 QPE 过程中，受控 U^{2^j} 的作用会使得第一寄存器累积相位 $e^{2\pi i \lambda_i j}$。经过逆 QFT 后，第一寄存器的状态变为：

$$\sum_i a_i |\tilde{\lambda}_i\rangle |e_i\rangle,$$

其中 $|\tilde{\lambda}_i\rangle$ 是 λ_i 的 t 位二进制近似。

如果我们想要得到基态能量 λ_0，就希望测量结果对应于 $|\tilde{\lambda}_0\rangle$。这要求初始态 $|\psi\rangle$ 在 $|e_0\rangle$ 方向上有足够大的投影分量 $|a_0|^2$，因为测量时以 $|a_0|^2$ 的概率坍缩到 $|e_0\rangle$ 对应的估计值。如果 $|a_0|^2$ 太小，我们需要多次重复实验，或者使用更复杂的态制备方法（例如绝热态制备）来提高 $|a_0|$。

变分量子本征值求解器 (VQE)

当前人类无法制造一台容错极低且能够容纳如此深度的量子计算机，因此我们把目光转换至经典-量子算法，其中一个著名的案例就是变分量子本征值求解器 (variational quantum eigensolver)。其核心依据是 Rayleigh-Ritz 变分原理：

$$\langle\psi(\theta)|\mathbf{H}|\psi(\theta)\rangle \geq E_0,$$

其中 $|\psi(\theta)\rangle$ 是一个由参数 θ 控制的试探态。这意味着，无论我们选择什么参数，期望值都不会低于真实的基态能量。因此，我们可以通过优化参数 θ 来最小化这个期望值，从而逼近 E_0。

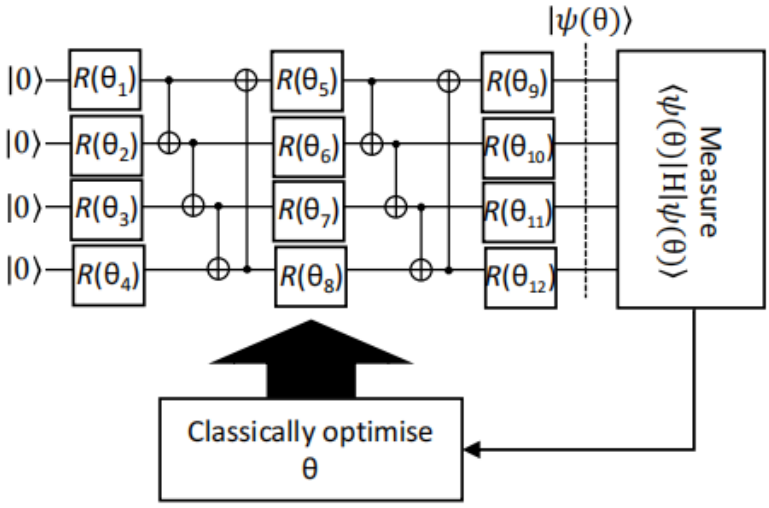


图 38: 变分量子电路 (parameterised quantum circuit,PQC)

1. 在量子计算机上运行一个浅层参数化量子电路 $U(\theta)$，将初始态 $|0\rangle$ 制备为试探态 $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|0\rangle$。

2. 通过投影测量，估计出能量期望值 $E(\theta) = \langle\psi(\theta)|\mathbf{H}|\psi(\theta)\rangle$。这一步通常需要将哈密顿量分解为若干个容易测量的泡利项之和，并分别测量再线性组合。

3. 将测量得到的 $E(\theta)$ 传给经典计算机，利用经典优化算法更新参数 θ。

4. 将新参数重新输入量子电路，重复以上步骤，直到收敛。

当参数收敛时，$E(\theta)$ 就近似等于基态能量 E_0，而对应的 $|\psi(\theta)\rangle$ 就是基态的近似。这样的电路也被称为量子神经网络，广泛运用于量子机器学习算法中，但是这超出了这个笔记的主题。

6.7 量子纠错 (Quantum Error Correction, QEC)

量子计算具有强大的功能，但是其本身却脆弱不堪，一点点微弱的宇宙射线或者环境噪声的影响，就会导致量子比特的翻转乃至纠缠态的退相干，为了提高容错率，我们必须引入量子纠错。

经典纠错

我们先从经典情况入手。最简单的单比特误差模型是二进制对称信道（Binary Symmetric Channel），其中每个比特位以概率 p_e 翻转（0 变 1 或 1 变 0），以概率 $1-p_e$ 保持不变。不失一般性，我们假设 $p_e \leq 0.5$，因为若 $p_e > 0.5$，则翻转比不翻转更可能，我们只需将收到的 0 解释为 1、1 解释为 0 即可。当 $p_e = 0.5$ 时，信道完全随机，无法恢复任何信息。

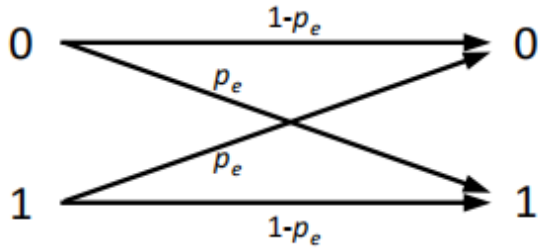


图 39: 单比特信道

如果我们想通过这样的信道传输一个比特，一个简单而有效的方法是使用三比特重复码（Three-bit repetition code）：将 0 编码为 000，将 1 编码为 111。接收端收到三个比特后，通过“少数服从多数”原则解码。这样，只有当三个比特中至少两个发生翻转时才会出错（即发生三位翻转或恰好两位翻转，后者有三种组合），因此出错概率变为：

$$p_e' = 3p_e^2(1-p_e) + p_e^3.$$

当 $p_e < 0.5$ 时，$p_e' < p_e$。特别是当 p_e 很小时，$p_e' = \mathcal{O}(p_e^2)$，即误差被压制到了二阶量级。

我们可能想直接把经典重复码搬到量子世界，但会遇到三个根本性的障碍：

1. **不可克隆定理**：无法复制未知的量子态，因此不能像经典那样简单地将比特重复三次。

2. **测量破坏量子态**：任何测量都会使量子态坍缩，但我们又需要检测错误。

3. **连续误差**：量子态是连续的 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$，误差也是连续的，而不是像经典那样只是离散的翻转。

实际上，这些困难都可以通过巧妙的方法绕过。

量子纠错：比特翻转

经典重复码的核心思想是“冗余”，但在量子情况下我们不能直接复制态。解决方法是利用**纠缠**来实现冗余。我们定义编码：

$$|0\rangle \to |000\rangle, \qquad |1\rangle \to |111\rangle.$$

这可以通过下面的电路实现（先对第一个比特做 H 门，然后用两个 CNOT 将纠缠扩展到另外两个比特）：

$$(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)|0\rangle^{\otimes 2} \xrightarrow{\text{编码}} \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle.$$

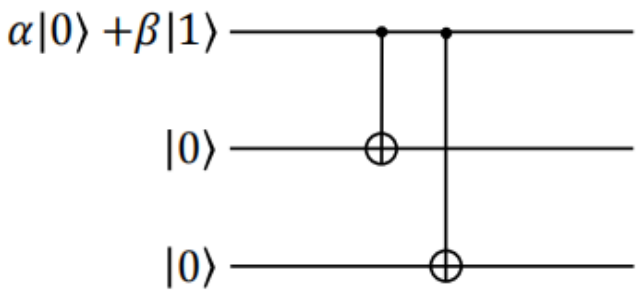


图 40: 构造三量子比特纠缠电路

为了检测错误，我们引入两个辅助量子比特（ancilla）进行**奇偶校验测量（parity-check measurement）**，比较第一与第二、第二与第三个比特是否相同。这些测量不会告诉我们编码态是 $|000\rangle$ 还是 $|111\rangle$（因此不破坏量子信息），但能告诉我们是否有比特翻转以及翻转发生在哪个位置。电路构造如下：

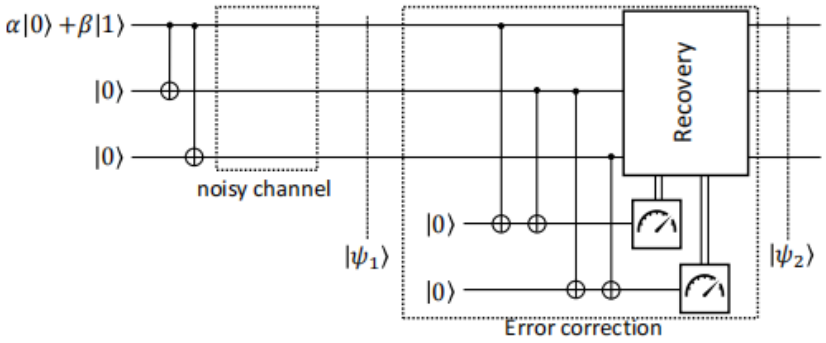


图 41: 奇偶校验测量

测量结果与恢复操作的关系如下表所示：

翻转位置	错误态	辅助比特测量结果	恢复操作
无	$\alpha\|000\rangle + \beta\|111\rangle$	00	不操作
1	$\alpha\|100\rangle + \beta\|011\rangle$	10	对第 1 比特翻转
2	$\alpha\|010\rangle + \beta\|101\rangle$	11	对第 2 比特翻转
3	$\alpha\|001\rangle + \beta\|110\rangle$	01	对第 3 比特翻转

表 1: 三量子比特比特翻转码的检测与恢复

量子纠错：相位翻转

比特翻转只是量子误差的一种。另一种基本误差是相位翻转（phase-flip），它作用为：

$$|+\rangle \to |-\rangle, \qquad |-\rangle \to |+\rangle.$$

我们可以用类似的思想构造相位翻转码，但这次是在 X 基下进行冗余编码：

$$|0\rangle \to |++\!+\rangle, \qquad |1\rangle \to |--\!-\rangle.$$

对应的电路只需在三量子比特比特翻转码的编码电路前后各加一层 Hadamard 门即可。检测相位翻转时，我们也是在 X 基下做奇偶校验，原理与比特翻转码完全相同。

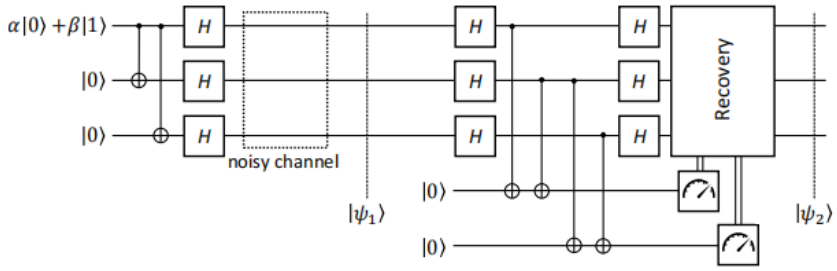


图 42: 相位翻转时的纠错电路

相位翻转	$\|\psi_1\rangle$	M_1	M_2	恢复操作	$\|\psi_2\rangle$
无	$\alpha\|++\rangle+\beta\|--\rangle$	0	0	$I\otimes I\otimes I$	$\alpha\|++\rangle+\beta\|--\rangle$
1	$\alpha\|-+\rangle+\beta\|+-\rangle$	1	0	$Z\otimes I\otimes I$	$\alpha\|++\rangle+\beta\|--\rangle$
2	$\alpha\|+-\rangle+\beta\|-+\rangle$	1	1	$I\otimes Z\otimes I$	$\alpha\|++\rangle+\beta\|--\rangle$
3	$\alpha\|++\rangle+\beta\|--\rangle$	0	1	$I\otimes I\otimes Z$	$\alpha\|++\rangle+\beta\|--\rangle$

表 2: 相位翻转错误与纠正

量子纠错:Shor 码

Shor 码是一个 9 量子比特的纠错码，它通过**级联（concatenation）**的方式将三量子比特比特翻转码和相位翻转码组合起来，能够同时纠正任意单个量子比特上的比特翻转和相位翻转。其编码方式为:

$$|0\rangle \to |0_L\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)^{\otimes 3},$$
$$|1\rangle \to |1_L\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle - |111\rangle)^{\otimes 3}.$$

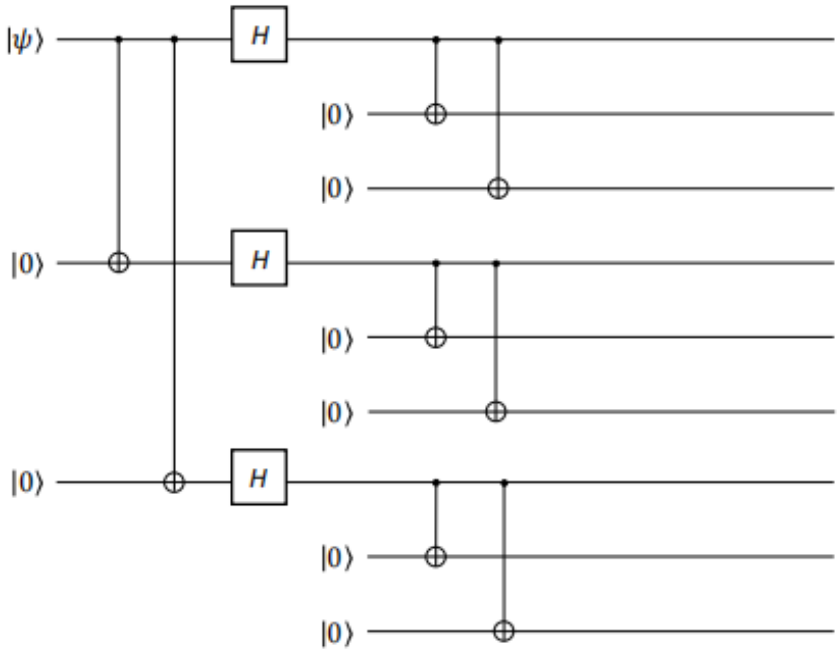


图 43: Shor 码量子电路

Shor 码先将逻辑态编码成三个块的“相位翻转码”（每个块处于 $|000\rangle \pm |111\rangle$），然后再在每个块内部使用比特翻转码。因此，它可以独立地检测和纠正比特翻转（在每个块内用奇偶校验）和相位翻转（比较三个块之间的符号差异）。

它不仅能纠正离散的比特翻转或相位翻转，还能纠正任意的单量子比特连续误差。假设我们有一个任意量子态 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$，用 Shor 码将其编码为：

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}(\alpha(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle) + \beta(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle))$$

如果第一个量子比特发生比特翻转，态变为：

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}(\alpha(|100\rangle + |011\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle) + \beta(|100\rangle - |011\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle))$$

以通过前三个量子比特之间的奇偶校验测量来检测（并由此恢复），与三量子比特比特翻转码的原理相同。由对称性可知，同样的原理适用于全部九个量子比特。

如果第一个量子比特发生相位翻转，态变为：

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}(\alpha(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle) + \beta(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle))$$

关键思想是检测三个三量子比特块中哪一个经历了符号变化，可以使用如下所示的电路：

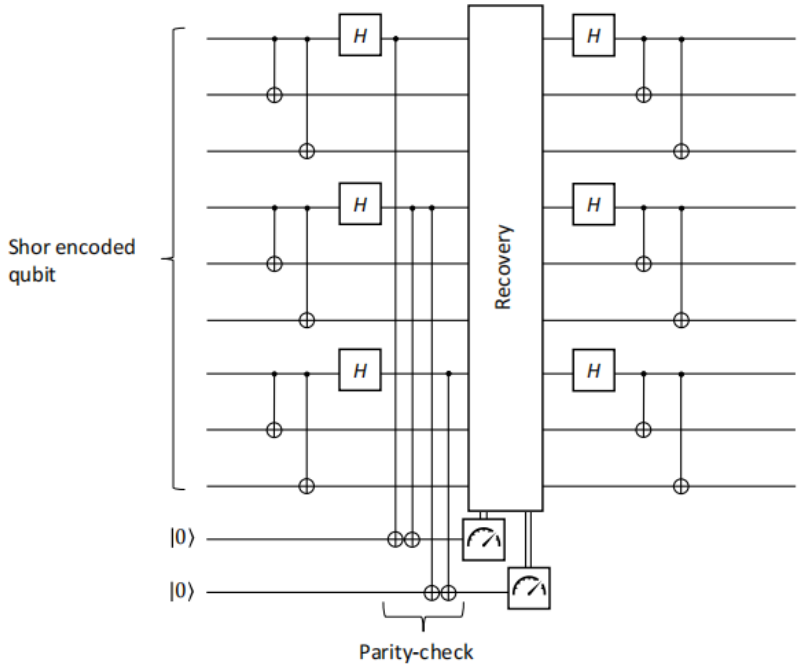


图 44: Shor 码相位翻转检测

任何单量子比特误差都可以分解为 I、X、Z 和 ZX 的线性组合（即 Pauli 算符张成算子空间），而奇偶校验测量会以一定概率将态投影到其中一个“误差子空间”，然后我们可以用对应的 Pauli 门纠正。这就实现了**误差的数字化（digitisation of errors）**：虽然误差是连续的，但纠错过程将其转化为离散的 Pauli 误差，且发生概率与误差幅度相关。

退极化信道和误差抑制

我们通常将一般的噪声模型近似为退极化信道（depolarising channel）：每个量子比特以概率 $1-p_e$ 保持不变，以概率 $p_e/3$ 发生比特翻转，以概率 $p_e/3$ 发生相位翻转，以概率 $p_e/3$ 同时发生比特和相位翻转。对于 Shor 码，类似于经典三比特重复码的分析可以证明，逻辑比特的误差概率被压制到 $\mathcal{O}(p_e^2)$。这就意味着，只要物理误差率 p_e 低于某个阈值（通常约为 10^{-2} 到 10^{-3} 量级），我们就可以通过增加码距来指数级地抑制逻辑误差。

因此，我们在一开始看到的因为量子力学的规则导致的困难都通过巧妙地设计算法解决掉了，量子纠错通过三个关键思想克服了经典纠错无法直接应用的问题：

1. 用**纠缠**代替克隆来实现冗余；
2. 用**奇偶校验测量**（只揭示误差而不揭示量子态）代替直接测量；
3. 通过**误差数字化**将连续的误差转化为离散的 Pauli 误差。

从而使得我们的量子计算机在存在噪声和干扰的现实物理世界中进行运作有了新的可能。

7 后记

写到这里，本课程的主要内容也就基本上结束了。实际上，相比于本科高年级或者研究生的量子信息与量子计算课程来说，本课程更像是一个关于量子计算的导论，我们并没有非常深入地学习更多算法，除了最后的课程汇报考核以外也没有做更多的量子算法的学习与开发工作。同时，这门课程由数学研究院的教授讲解，因此更像是一门跟计算机课程交叉的数学课，而不是一门物理课，同样我们并没有学习各种量子计算机的物理实现方法。实际上笔者曾经想在这篇笔记中增加各种量子计算机的实现方法（离子阱、超导、中性原子等等），但是最终由于自身知识储备不足而宣告放弃。现在想想，在 Oxford 交换的时间比较短也是一个没有深入的原因（才不是因为其他时间玩的挺爽的所以没怎么学:P）。

尽管如此，笔者还是觉得量子计算这个学科本身非常有趣，它在真正意义上交叉了几乎全部的学科：计算机原理、数学结构的搭建、物理量子计算机的实现、量子化学在生科中的应用（除了蛋白质结构外，还有一些疯狂的想法将大脑中的磷原子团与量子纠缠联系起来）、甚至量子机器学习，然而人类仍然在最开头的部分摸索：尽管我们已经有了很多不错的量子算法，但是我们甚至没有一个至少可以用的量子计算机去完整展示 Shor 算法如何在极大的数字的因子分解上打败经典计算机（我们只能做到两位数的分解，更高的分解则会因为退相干而失败）。这就好像可控核聚变的永远的五十年一样，而且不一定做的比经典计算机更好，尽管经典计算机目前已经到达了尺寸的边界。

另外，笔者认为一个学科有趣，并不代表笔者真正理解了这门学科。就像笔者觉得围棋很有趣，但是笔者不可能和柯洁对决一样。回顾这篇笔记的创作过程，其中的许多部分

仍然一知半解。然而，除了量子计算本身有趣以外，写作笔记的过程也同样有趣。过去，笔者的笔记基本上都是在期末前几天用 AI 整合讲义与 PPT 得到的复习笔记，而不是像本笔记一样，是真正意义上的在学习过程中完成的学习笔记，这位笔者提供了一个自我回顾和梳理的过程，至于在未来笔者会不会从事量子计算相关的行业，那是未来的事情了。

最后，本笔记仍然有许多地方不完善，甚至在部分内容上存在知识错误，如果你以任何方式读到了这篇笔记并且发现了错误，感谢您的指正。尽管这篇笔记我只打算发表在我的个人网站上作为收藏，但是还是很感谢你。顺带，这是我的网站。

我们下次见。

附录

使用 Mathematica 构造 Toffoli 门

```
Id2 = IdentityMatrix[2];
H = 1/Sqrt[2] {{1, 1}, {1, -1}};
T = {{1, 0}, {0, Exp[I Pi/4]}};
S = {{1, 0}, {0, I}};
CNOT = {{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 0, 1}, {0, 0, 1, 0}};
SWAP = {{1, 0, 0, 0}, {0, 0, 1, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 0, 1}};
term1 = KroneckerProduct[T, S,
  Id2];
term2 = KroneckerProduct[CNOT, Id2];
term3 = KroneckerProduct[Id2, ConjugateTranspose[T],
  Id2];
term4 = KroneckerProduct[CNOT, H];
term5 = KroneckerProduct[Id2, ConjugateTranspose[T],
  T];
term6 = KroneckerProduct[Id2, SWAP];
term7 = KroneckerProduct[CNOT, Id2];
term8 = KroneckerProduct[Id2, SWAP];
term9 = KroneckerProduct[Id2, Id2,
  ConjugateTranspose[
   T]];
term10 = KroneckerProduct[Id2, CNOT];
term11 = KroneckerProduct[Id2, Id2,
  T];
term12 = KroneckerProduct[Id2, SWAP];
term13 = KroneckerProduct[CNOT, Id2];
term14 = KroneckerProduct[Id2, SWAP];
term15 = KroneckerProduct[Id2, Id2,
  ConjugateTranspose[
   T]];
term16 = KroneckerProduct[Id2, CNOT];
term17 = KroneckerProduct[Id2, Id2,
  H];
U = term1.term2.term3.term4.term5.term6.term7.term8.term9.term10
```

```
    .\
term11.term12.term13.term14.term15.term16.term17;
U = Simplify[U];
MatrixForm[U]
```

我们可以直接得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

而这就是标准的 Toffoli 门。但是在实际开发量子算法中，每个量子门都用 Mathematica 去写矩阵实现是非常不实用的，不过人们已经开发出了适合的工具来解决这个问题，最具代表性的就是 Qiskit。

Qiskit

关于配置 Qiskit

Qiskit 是 IBM 团队开发的一款用于量子计算算法开发的 Python 框架，最重要的是，你可以直接用这个框架与他们的真正的超导量子计算相连，并在物理世界中运行你的算法。有关配置的问题，你可以参看我写的教程：我的个人网站上的教程，或者我的知乎文章，以及我在文章中引用的其他大佬的配置教程。

利用 Qiskit 开发量子算法的案例

Qiskit 的语法并不复杂，实际上我们所做的就是无非是：初始化一个量子电路，对它施加特定的量子门，然后测量输出，再添加各类辅助工具（比如绘出量子电路，给出当前的量子态，利用模拟器得到测量多次的结果，或者直接在 IBM 的量子计算机上运行）。下面我将给出一个简单的例子，展示如何利用 Qiskit 开发一个量子算法。比如，让我们先考虑一个比较简单的量子隐形传态的算法：

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import AerSimulator
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
4
5  theta = 0.7
6  qc = QuantumCircuit(3, 3)
7  # 1. Alice prepares |psi>
8  qc.ry(theta, 0)
9  # 2. Create Bell pair
10 #    q1: Alice
11 #    q2: Bob
12 qc.h(1)
13 qc.cx(1, 2)
14 # 3. Alice's Bell measurement
15 qc.cx(0, 1)
16 qc.h(0)
17 qc.measure(0, 0)
18 qc.measure(1, 1)
19 # 4. Classical feed-forward
20 with qc.if_test((qc.clbits[1], 1)):
21     qc.x(2)
22 with qc.if_test((qc.clbits[0], 1)):
23     qc.z(2)
24 # 5. Verify Bob's state
25 # Bob currently has |psi>
26 # Apply the inverse of the original preparation
27 qc.ry(-theta, 2)
28 # If teleportation succeeded, Bob should now be |0>
29 qc.measure(2, 2)
30 # 6. Run
31 simulator = AerSimulator()
32 result = simulator.run(qc, shots=1000).result()
33 counts = result.get_counts()
34 qc.draw(output="mpl")
35 plt.show()
```

在运行之后，我们可以得到量子电路的电路图如下

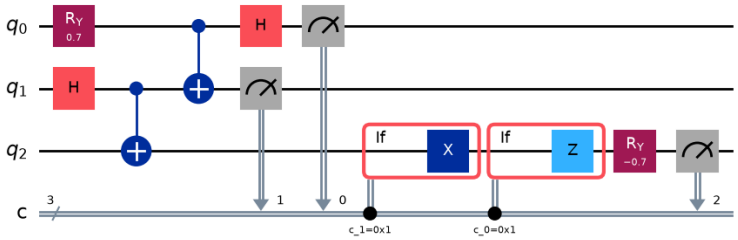


图 45: 量子隐形传态

以及利用模拟器测量 1000 次后的结果:

{'000': 231, '001': 256, '010': 270, '011': 243}

注意在 Qiskit 中，测量结果的顺序是从右到左的，也就是说，最右边的比特是第一个被测量的比特。我们可以看到，最终 Bob 测量到的结果是 $|0\rangle$ 的概率非常高，这说明量子隐形传态成功了。

我们也可以尝试更加复杂的算法，比如以下展示了量子搜索算法:

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import AerSimulator
from qiskit.circuit.library import ZGate
import numpy as np

n = 3                       # the number of qubits
target = "100"              # searching target
N = 2**n                    # size of database
k = int(np.floor(np.pi/4 * np.sqrt(N)))   # ideal number of
   Grover iterations
qc = QuantumCircuit(n)
# 1. initialize superposition
qc.h(range(n))
# 2. Grover iterations
for _ in range(k):
    # ---- Oracle marks |target> ----
    for i, bit in enumerate(reversed(target)):
        if bit == '0':
```

```
            qc.x(i)
    qc.append(ZGate().control(n-1), range(n))
    for i, bit in enumerate(reversed(target)):
        if bit == '0':
            qc.x(i)
    # ---- Diffusion operator ----
    qc.h(range(n))
    qc.x(range(n))
    qc.append(ZGate().control(n-1), range(n))
    qc.x(range(n))
    qc.h(range(n))
# 3. measurement
qc.measure_all()
# 4. simulation
simulator = AerSimulator()
result = simulator.run(qc, shots=1000).result()
counts = result.get_counts()
print(f"Data base size N = {N}, optimal iterations k = {k}")
print("Measurement results:", counts)
```

运行完后，我们可以得到：

Data base size N = 8, optimal iterations k = 2
Measurement results: {'100': 957, '110': 3, '001': 4, '000': 6, '011': 8, '111': 4, '010': 9, '101': 9}

这表明在模拟器中，我们有极大地概率得到"100"，也就是我们的目标参数，这说明的我们的搜索是成功的。当然，我们甚至可以做到在数据库中搜索多个条目，比如以下的代码：

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import AerSimulator
import numpy as np

n = 5
targets = ["10011", "10111"]   #The number of bits in each target
    string must be equal to n
M = len(targets)
N = 2**n
```

```
k = int(np.floor(np.pi/4 * np.sqrt(N / M)))

qc = QuantumCircuit(n)
# 1. Initial superposition
qc.h(range(n))
# 2. Grover iteration: repeat k times {mutiple oracle + diffusion }
for _ in range(k):
    # ---- mutiple oracle ----
    for target in targets:
        for i, bit in enumerate(reversed(target)):
            if bit == '0':
                qc.x(i)

        qc.mcp(np.pi, list(range(n-1)), n-1)

        for i, bit in enumerate(reversed(target)):
            if bit == '0':
                qc.x(i)
    # ---- Diffusion operator ----
    qc.h(range(n))
    qc.x(range(n))
    qc.mcp(np.pi, list(range(n-1)), n-1)
    qc.x(range(n))
    qc.h(range(n))
# 3. measurement
qc.measure_all()
# 4. simulation
simulator = AerSimulator()
result = simulator.run(qc, shots=1000).result()
counts = result.get_counts()
print(f"Database size N = {N},  Number of solutions M = {M},  Optimal iterations k = {k}")
print("Measurement results:", counts)
```

这是一个在由 5 个比特构成的数据库（一共有 32 个条目）中搜索两个条目的 python 代码，我们看到只需要用对应公式计算迭代次数，并多次运行 V 和 W 操作，就可以以相

同概率得到我们想要的两个条目，输出结果如下所示：

```
Database size N = 32, Number of solutions M = 2, Optimal iterations k = 3
Measurement results: {'00010': 2, '10011': 495, '10111': 458, '11000': 3,
'11101': 2, '10100': 3, '01100': 2, '00100': 1, '10101': 3, '00000': 2,
'01110': 1, '11110': 3, '01101': 2, '10110': 3, '11011': 2, '01011': 2,
'01000': 2, '10000': 2, '10010': 2, '10001': 3, '00110': 1, '11100': 1,
'01001': 2, '00001': 1, '00101': 1, '01111': 1}
```

除此以外，我们也可以开发更复杂的算法，比如 Shor 因子分解算法，你甚至可以注册一个 IBM 账号让你的量子算法直接在 IBM 的量子计算机上运行。但是讲解更多的代码和如何注册账号并不是这个笔记要重点关注的内容，所以也就点到为止了。

参考文献

[1] Nielsen, M. A. , & Chuang, I. L. . (2002). Quantum computation and quantum information. Mathematical Structures in Computer Science,17(6), 1115-1115.

[2] Kremnitzer 老师的课件